

За что вы платите **45 000** рублей: Реальная разница между очистителем воздуха за **5 000** и **50 000** □

Эффективность против твердых частиц (PM2.5/ PM10): CADR, технологии фильтрации и реальная производительность

Очистка воздуха от твердых частиц, в частности от аэрозолей диаметром менее 10 микрон (PM10) и 2,5 микрон (PM2.5), является основной функцией большинства бытовых очистителей воздуха [238](#). Эти частицы, источником которых могут быть пыль, пыльца растений, шерсть животных или продукты сгорания, представляют серьезную угрозу для здоровья человека, поскольку способны проникать в легкие и даже в кровоток [72 425](#). Воздействие на здоровье взвешенных частиц является предметом научных исследований [330](#). Между тем, глобальные рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) постоянно ужесточаются, снижая допустимые среднегодовые концентрации PM2.5 до 5 мкг/м³ и суточные — до 15 мкг/м³, что подчеркивает опасность этих загрязнителей [77 361395](#). В данном разделе проводится сравнительный анализ эффективности бюджетных и премиальных очистителей воздуха в борьбе с этими частицами, основываясь на технологиях фильтрации, показателях производительности (CADR) и результатах независимых тестов.

Основой любой системы фильтрации является HEPA-фильтр, расшифровывается как High-Efficiency Particulate Air. Стандартный HEPA-фильтр должен задерживать не менее 99,97% всех частиц размером 0,3 микрона [82](#). Это базовое требование, которое многие производители используют для маркировки своих продуктов как «HEPA». Однако существует несколько классов таких фильтров, и более высокие классы предлагают лучшую защиту. Например, фильтры класса E10–H14 обеспечивают разный уровень эффективности [293](#). Модели в бюджетной категории стоимостью около 5 000 рублей, такие как Xiaomi Mi Air Purifier 4 Lite или Levoit Core 200S, обычно

оснащаются фильтрами True HEPA, которые соответствуют этому стандарту [82](#) [329](#). Это означает, что теоретически они обладают способностью эффективно удалять из воздуха пыль, пыльцу, споры плесени и другие распространенные аллергены [171](#). Независимые тесты подтверждают эту потенциальную эффективность. Например, Levoit Core 200S продемонстрировал улучшение качества воздуха на 91% за 60 минут в комнате площадью 18 м² (194 кв. фута) при работе на максимальной скорости [128](#), а общее удаление частиц составило 91,7% [132](#). Сертификат TUV Rheinland, полученный Xiaomi Smart Air Purifier 4, также свидетельствует о соответствии качеству очистки [380](#). Тем не менее, важно понимать, что эффективность фильтрации зависит не только от самого фильтра, но и от герметичности корпуса и аэродинамики устройства. В бюджетном сегменте возможны компромиссы в качестве сборки, которые могут привести к утечкам неочищенного воздуха вокруг фильтра, снижая его реальную производительность [269](#). Кроме того, существуют случаи, когда производители использовали не соответствующие стандарту HEPA фильтры, что было выявлено в судебных исковых заявлениях [166](#).

В премиальном сегменте, где цена может достигать 50 000 рублей, производители делают ставку на технологии, превосходящие стандарт HEPA. Ярким примером является компания IQAir, использующая в своих моделях, таких как HealthPro Plus, фильтры HyperHEPA. Эти фильтры способны задерживать 99,97% частиц размером до 0,3 микрона [82](#). По заявлению компании, IQAir HealthPro Plus способен фильтровать частицы размером до 0,003 микрона с эффективностью 99,5%, что делает его одним из самых мощных инструментов для создания чистой воздушной среды [228](#). Такая способность касается, например, удаления частиц от дыма от лесных пожаров [69](#). Другие премиальные бренды, такие как Austin Air, также используют HEPA-фильтры высших классов, обеспечивая максимальную степень очистки от частиц [227](#). Таким образом, хотя и бюджетные, и премиальные модели способны справиться с основной задачей по удалению пыли и аллергенов, премиальные устройства предлагают значительно более высокий уровень защиты за счет способности улавливать более мелкие и опасные частицы.

Помимо типа фильтра, ключевым параметром, определяющим скорость очистки помещения, является Clean Air Delivery Rate (CADR). Этот показатель, измеряемый в кубических футах в минуту (CFM), характеризует объем воздуха, который очиститель способен очистить от определенного типа загрязнителей (пыли, дыма, пыльцы) за одну минуту [139](#)[174](#). Чем выше значение CADR, тем быстрее

устройство сможет снизить концентрацию частиц в помещении. Для оценки производительности используется стандартизированный метод тестирования, разработанный Ассоциацией производителей бытовой техники и электроники (AHAM) [196280](#). Модели в бюджетной категории демонстрируют скромные, но достаточные для малых помещений показатели CADR. Например, у Levoit Core 200S значения составляют 101 CFM для пыли, 90 CFM для дыма и 119 CFM для пыльцы [357](#). Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite имеет производительность 360 м³/ч, что эквивалентно примерно 216 CFM [294](#). Эти характеристики позволяют им эффективно обслуживать небольшие комнаты площадью до 18-43 м² [129294](#). Однако, как отмечают эксперты, такие показатели могут уступать более дорогим аналогам, особенно при необходимости быстрой очистки от плотного дыма или сильного загрязнения [11](#).

В премиальном сегменте CADR значительно выше. Например, модель IQAir GC Multi-Gas обладает CADR по 烟灰高达 520 м³/ч, что позволяет ей эффективно обслуживать большие пространства площадью до 105 м² (1125 кв. футов) [18 200](#). Высокая производительность сочетается с низким энергопотреблением на максимальных скоростях, что является результатом комплексной оптимизации всей системы, а не только вентилятора [18](#). Для оценки энергоэффективности используется коэффициент CADR/Watt, который показывает, какой объем очищенного воздуха производит прибор за один ватт потребляемой мощности. Программа сертификации ENERGY STAR, управляемая U.S. EPA, использует этот коэффициент для оценки энергоэффективности очистителей воздуха [138175](#). Для моделей с CADR ≥ 150 CFM пороговое значение этого коэффициента составляет 2.9 CADR/Watt [239](#). Большинство бюджетных моделей не имеют такой сертификации, указывая на меньший акцент производителей на энергоэффективность [137](#). Премиальные устройства, прошедшие сертификацию ENERGY STAR, демонстрируют более высокую производительность на единицу энергии, что делает их более выгодными в долгосрочной перспективе [42](#).

Параметр	Бюджетный сегмент (~5 000 Р)	Премиальный сегмент (~50 000 Р)
Тип HEPA -фильтра	True HEPA (класс H13) 82	HyperHEPA (IQAir) 228 , медицинский HEPA (Austin Air) 227
Пример CADR (Дым)	90 CFM (Levoit Core 200S) 357 , ~216 CFM (Xiaomi 4 Lite) 294	>520 м³/ч (~308 CFM) (IQAir GC Multi-Gas) 18
Обслуживаемая площадь	До 43 м² 294	До 105 м² (1125 кв. футов) 200
Независимые тесты	Улучшение качества на 91% за 60 мин (Levoit Core 200S) 128	Лучшая производительность в тестах Stiftung Warentest (IQAir AC2889/10) 120

В итоге, при сравнении очистителей воздуха по их влиянию на уровень PM2.5/PM10, можно сделать следующие выводы. Обе категории устройств способны значительно улучшить качество воздуха в помещении благодаря наличию современных HEPA-фильтров. Бюджетные модели отлично подходят для решения конкретной задачи — удаления пыли и аллергенов в небольших комнатах. Они являются эффективным решением для людей, живущих в относительно чистом районе и не имеющих особых проблем со здоровьем. Однако премиальные устройства предлагают не просто количественное, а качественное превосходство. Более совершенные фильтры (HyperHEPA) обеспечивают более высокий уровень защиты от самых мелких и опасных частиц. Высокий CADR позволяет быстрее и полнее очищать большие помещения, а оптимизация энергопотребления делает их более эффективными в режиме круглосуточной работы. Таким образом, разница заключается не в том, что бюджетный очиститель не работает, а в том, что премиальный предлагает более надежное, быстрое и всеобъемлющее решение для достижения максимально чистого воздуха.

Борьба с газами и ЛОС : Критическая роль адсорбционных материалов и независимые тесты

Если разделение между бюджетными и премиальными очистителями воздуха в борьбе с твердыми частицами является вопросом степени совершенства, то в области удаления газов и летучих органических соединений (ЛОС) разрыв становится практически непреодолимым. ЛОС — это химические вещества, испаряющиеся из множества источников, включая строительные материалы, мебель, бытовую химию, парфюмерию и даже новые автомобили [169403](#). К ним относятся формальдегид, бензол, толуол и многие другие вещества, некоторые из которых являются канцерогенами [259317](#). Удаление этих загрязнителей требует совершенно иного подхода, чем механическая фильтрация частиц, и здесь ключевую роль играют адсорбционные материалы, в первую очередь активированный уголь. Именно в этой области проявляется фундаментальное различие в технологиях, материалах и, как следствие, в стоимости и эффективности устройств.

В бюджетных очистителях воздуха, стоимостью около 5 000 рублей, наличие угольного фильтра является скорее дополнением, чем основной технологией.

Чаще всего это тонкий слой активированного угля, который помогает смягчить легкие запахи, например, от готовки на кухне [171](#). Однако его эффективность в борьбе с широким спектром токсичных ЛОС крайне ограничена. Во-первых, он быстро "насыщается", теряя способность удерживать молекулы газов после первых же контактов [233](#). Во-вторых, количество угля в таких фильтрах недостаточно для эффективной адсорбции даже нескольких распространенных соединений. Исследования и экспертные мнения указывают на то, что для реальной эффективности необходимо большое количество угля, измеряемое не в граммах или унциях, а в фунтах [144189](#). Бюджетные модели, как правило, не соответствуют этому критерию. Некоторые модели вообще лишены угольного фильтра, рассчитываясь исключительно на HEPA-систему для удаления частиц [9](#). Таким образом, покупатель, выбирающий бюджетный очиститель с целью улучшить химический состав воздуха (например, после ремонта), вряд ли получит ожидаемый результат. Устройство поможет лишь с некоторыми бытовыми запахами, но останется беззащитным перед формальдегидом, выделяемым из ДСП, или другими вредными веществами.

На противоположном полюсе находятся премиальные очистители воздуха, чья главная технологическая особенность — огромное количество адсорбционных материалов. Компании Austin Air и IQAir сделали ставку именно на эту область, создав устройства, предназначенные для удаления не только частиц, но и целого спектра химических загрязнителей. Austin Air известен использованием до 15 фунтов (примерно 6,8 кг) активированного угля и цеолитов в своих фильтрах [265320](#). Цеолиты — это микропористые минералы, которые эффективно поглощают определенные газы. Такое значительное количество адсорбента позволяет устройствам этого бренда успешно справляться с формальдегидом, бензолом, канцерогенами и другими токсичными веществами, что подтверждается многочисленными независимыми тестами [225229](#). IQAir также уделяет большое внимание удалению газов. В своих фильтрах, например, HealthPro Plus, используется значительное количество угля, а также специализированные технологии, такие как V5-Cell, которая включает в себя химически активированный оксид алюминия для повышения эффективности адсорбции определенных ЛОС [197](#). Эти устройства специально разрабатываются для создания максимально чистой воздушной среды, что критически важно для людей с химической чувствительностью, тяжелыми аллергическими заболеваниями или проживающих в районах с высоким уровнем внешнего загрязнения.

Независимые тесты являются единственным надежным способом оценить реальную эффективность очистителей воздуха против ЛОС. Для измерения концентраций ЛОС используются сложные лабораторные методы, такие как газовая хроматография/масс-спектрометрия (ГХ/МС) ⁸⁷. Хотя для оценки производительности против ЛОС существует стандарт АНАМ АС-4, он применяется не так широко, как CADR для частиц ¹⁹⁰. Тем не менее, исследования, проведенные независимыми организациями, дают четкие представления о лидерах рынка. Тесты Wirecutter показали, что HealthPro Plus от IQAir является одним из лучших очистителей для удаления частиц и ЛОС ^{94 97}. В одном из тестов, проведенном Consumer Reports, был установлен, что использование очистителей воздуха значительно улучшает качество внутренней среды, снижая концентрацию PM2.5 на 39% ¹¹⁵. Другие тесты показали, что Austin Air HealthMate Plus способен снизить концентрацию формальдегида на 91% за 90 минут в герметичной камере ¹⁶⁰. Эти данные подтверждают, что устройства, оснащенные большим количеством угля и продвинутыми технологиями, действительно эффективны в борьбе с химическими загрязнителями. В то же время, тесты бюджетных моделей показывают их ограниченные возможности; они могут уменьшить некоторые запахи, но не способны справиться с токсичными ЛОС в значительных количествах ¹⁷¹.

Параметр	Бюджетный сегмент (~5 000 Р)	Премиальный сегмент (~50 000 Р)
Технология фильтрации ЛОС	Тонкий слой активированного угля, низкая емкость ¹⁷¹	Большое количество активированного угля (до 15 фунтов) и цеолитов ²²⁵²⁶⁵
Эффективность против ЛОС	Ограниченная, смягчение легких запахов ¹⁷¹	Высокая, удаление широкого спектра ЛОС, включая формальдегид ^{64 160}
Независимые тесты	Информация не доступна в предоставленных источниках	Подтвержденная эффективность в удалении формальдегида и других ЛОС ^{94 160}
Рекомендуемые бренды	Xiaomi, Levoit (для запахов) ⁴¹⁰	IQAir, Austin Air ¹⁹⁸²⁰⁵

Таким образом, при выборе очистителя воздуха для борьбы с газами и ЛОС, разница между бюджетным и премиальным устройством является кардинальной. Бюджетный очиститель воздуха, даже оснащенный угольным фильтром, следует рассматривать как инструмент для улучшения ощущения свежести в помещении, а не как средство для защиты от токсичных химических загрязнителей. Его возможности ограничены. Премиальный очиститель воздуха, напротив, представляет собой комплексную систему, предназначенную для решения именно этой проблемы. Инвестиция в такое устройство оправдана людям с повышенной чувствительностью к химическим веществам, семьям с

маленькими детьми, а также тем, кто проживает в домах с новыми материалами отделки или в регионах с плохим качеством окружающего воздуха. Разница в цене в 45 000 рублей в данном случае — это цена не просто "большого" или "более быстрого" очистителя, а "другого" прибора, работающего по принципиально иной технологии и обеспечивающего безопасность на химическом уровне.

Энергопотребление и уровень шума: Анализ рабочих характеристик и комфорта эксплуатации

Два критически важных параметра, влияющих на ежедневный комфорт и долгосрочные затраты при эксплуатации очистителя воздуха, — это энергопотребление и уровень шума. Современные устройства стремятся оптимизировать эти характеристики, однако между бюджетными и премиальными моделями наблюдаются заметные различия, связанные с качеством компонентов, аэродинамикой и инженерными решениями. Постоянная работа очистителя воздуха необходима для поддержания чистоты воздуха, поэтому его энергоэффективность и бесшумность становятся ключевыми факторами для комфортной жизни, особенно в спальне ³².

Энергопотребление очистителей воздуха варьируется в широком диапазоне. Большинство бытовых моделей потребляют от 30 до 250 Вт в зависимости от мощности вентилятора и скорости работы ^{38 300}. В бюджетном сегменте, где цена ориентирована на доступность, производители часто делают упор на снижение начальной стоимости, что может сказываться на энергоэффективности. Например, Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite имеет номинальную мощность 33 Вт ⁵², а Levoit Core 300S потребляет 34,6 Вт на средней скорости и 52 Вт на высокой ²¹⁹. Эти значения являются типичными для бытовой техники, сопоставимой с работой ноутбука или энергосберегающей лампы. Однако многие бюджетные модели не имеют сертификации ENERGY STAR, которая гарантирует соответствие строгим стандартам энергоэффективности ¹³⁷. Эта сертификация проверяет не только потребляемую мощность, но и отношение производительности (CADR) к энергопотреблению (коэффициент CADR/Watt) ¹³⁵¹³⁸. Для моделей с высоким CADR (свыше 150 CFM) пороговое значение этого коэффициента для получения сертификации составляет 2.9 ²³⁹. Отсутствие такой отметки у бюджетных

устройств может указывать на то, что они менее эффективны в плане преобразования электроэнергии в очищенный воздух.

В премиальном сегменте ситуация иная. При работе на максимальной скорости мощность некоторых моделей, например, IQAir HealthPro Plus, может достигать 233 Вт [133](#). На первый взгляд, это значительно больше, чем у бюджетных аналогов. Однако здесь ключевое преимущество заключается в комплексной оптимизации. Производители тратят значительные ресурсы на разработку высокоэффективных вентиляторов, оптимизацию аэродинамики корпуса и продвинутой электроники управления, что позволяет достичь высокой производительности при минимальном энергопотреблении на высоких скоростях [18](#). Более того, многие премиальные модели демонстрируют выдающуюся энергоэффективность на низких и средних скоростях, которые являются наиболее распространенными при круглосуточной работе. Например, Blue Pure 211i Max потребляет менее 10 Вт на максимальной скорости [26](#), а некоторые модели ENERGY STAR потребляют всего 1.1-6 Вт на низких и средних скоростях [299](#). Это означает, что, несмотря на высокую пиковую мощность, общее энергопотребление такого устройства за год может быть меньше, чем у менее совершенного бюджетного аналога, работающего постоянно на средней скорости. Таким образом, при оценке энергопотребления следует обращать внимание не только на пиковое значение, но и на общую эффективность системы.

Уровень шума является еще одним решающим фактором комфорта. Звук измеряется в децибелах (дБ), и чем ниже значение, тем тише работает устройство [284](#). Для спальни или офиса желателен уровень шума на ночной скорости до 30-35 дБ, что сопоставимо с тихим шепотом или тишиной ночи [47](#) [53](#). В бюджетном сегменте производители уже добились значительных успехов. Модели от Xiaomi, такие как 4 Lite, имеют ночной режим с уровнем шума 33,4 дБ(А) [47](#), а некоторые источники указывают на еще более низкие значения, до 20,2 дБ [312434](#). Это делает их практически незаметными в ночное время. Однако на максимальных скоростях уровень шума может возрастать, иногда становясь дискомфортным для сна или концентрации внимания [51](#). Например, у модели 4 Compaq он достигает 46 дБ [384](#), а у других устройств может быть и выше [45](#).

Премиальные производители уделяют особое внимание созданию бесшумных устройств. Их цель — достичь максимальной тишины без потери производительности. Например, IQAir HealthPro Plus на самом тихом режиме

работает на уровне около 25 дБ [226](#), а Austin Air также известен своей тихой работой [226](#). Это достигается за счет использования более дорогих и медленно вращающихся вентиляторов, продвинутой акустической изоляции и оптимизированной формы корпуса, которая минимизирует аэродинамические шумы. Разница между бюджетным и премиальным устройством в этом аспекте заключается не столько в абсолютном значении шума, сколько в способе его достижения. Бюджетный очиститель достигает тишины путем снижения производительности, в то время как премиальный сохраняет высокую эффективность даже при минимальном уровне шума. Это позволяет поддерживать чистоту воздуха круглосуточно, не нарушая сна и не отвлекая от работы.

Параметр	Бюджетный сегмент (~5 000 Р)	Премиальный сегмент (~50 000 Р)
Мощность (макс.)	~33 Вт (Xiaomi 4 Lite) 52	~233 Вт (IQAir HealthPro Plus) 133
Энергоэффективность	Часто без сертификации ENERGY STAR	Многие модели имеют сертификацию ENERGY STAR 218
Уровень шума (ночной режим)	33,4 дБ(А) (Xiaomi 4 Lite) 47	~25 дБ (IQAir HealthPro Plus) 226
Уровень шума (макс. скорость)	~46 дБ (Xiaomi 4 Compact) 384	~59 дБ (Austin Air) 226
Ключевой фактор	Снижение производительности для тишины	Сохранение производительности при тишине

В заключение, по параметрам энергопотребления и уровня шума наблюдается интересная динамика. Бюджетные модели предлагают приемлемый уровень комфорта, особенно в ночных режимах, и потребляют умеренное количество электроэнергии. Однако они достигают этого за счет компромиссов в производительности и энергоэффективности на высоких скоростях. Премиальные устройства, несмотря на потенциально более высокую пиковую мощность, превосходят бюджетные аналоги благодаря комплексной оптимизации. Они обеспечивают исключительную тишину при сохранении высокой производительности, что идеально для круглосуточной работы, и демонстрируют лучшую энергоэффективность в режиме постоянной очистки благодаря сертификации ENERGY STAR. Выбор между ними зависит от приоритетов: если нужен простой и недорогой помощник для ночной очистки, бюджетный вариант будет достаточным. Если же требуется надежное и комфортное решение для постоянного поддержания чистого и тихого воздуха в доме, инвестиция в премиальную модель оправдана.

Срок службы фильтров и стоимость владения: Долгосрочная экономика очистки воздуха

При оценке стоимости очистителя воздуха нельзя ограничиваться только его первоначальной ценой. Фактическая стоимость владения устройством определяется совокупностью затрат на электроэнергию и, что более важно, на периодическую замену фильтров. Этот аспект часто становится решающим фактором, особенно при длительной эксплуатации. Различия в сроке службы фильтров и стоимости их замены между бюджетными и премиальными моделями могут кардинально менять восприятие экономической целесообразности каждого варианта.

В бюджетном сегменте, где цены начинаются от 5 000 рублей, фильтры служат относительно недолго. Рекомендуемый срок службы предварительного фильтра составляет от одного месяца до шести месяцев [33](#). Угольные фильтры, отвечающие за удаление запахов и ЛОС, требуют замены чаще — от трех до шести месяцев [33](#). Существуют также фильтры, рассчитанные на год при круглосуточной работе [35](#). Например, для популярного очистителя Midea Серия 6000 угольный фильтр нужно менять каждые 6-12 месяцев, а его стоимость составляет от 1600 рублей [271310](#). Для более продвинутых моделей, таких как Coway AP-1512HH, стоимость замены фильтров также является немалой статьей расходов [32](#). Хотя цена самой модели невысока, регулярные расходы на комплектующие могут быстро нарастать. За три года эксплуатации владелец бюджетного очистителя может потратить на замену фильтров сумму, сравнимую с ценой более дорогой модели. Кроме того, важно понимать, что использование некачественных или просроченных фильтров не только снижает эффективность очистки, но и может привести к обратному эффекту, когда засорившийся фильтр начинает отдавать ранее уловленные загрязнители обратно в воздух [22](#). Это подчеркивает важность регулярного мониторинга состояния фильтров и своевременной их замены [22](#).

В премиальном сегменте, где цена устройства может превышать 50 000 рублей, производители делают ставку на долговечность и экономичность в долгосрочной перспективе. Фильтры для таких устройств, как правило, имеют значительно больший ресурс. Например, для профессионального оборудования Havo tozalagin ресурс фильтра составляет до 3 лет при ежедневной эксплуатации [269](#). Для очистителей от AEROPAC SN угольный фильтр меняется раз в год [111](#). Хотя стоимость одного комплекта фильтров для премиального

очистителя воздуха также высока (может достигать десятков тысяч рублей), его длительный срок службы частично компенсирует эту затрату. Владелец платит больше за сам прибор, но меньше — за его эксплуатацию в течение многих лет. Это создает иллюзию высокой начальной цены, которая окупается за счет снижения долгосрочных операционных расходов. Кроме того, более крупные и качественные фильтры не только служат дольше, но и обеспечивают более стабильную производительность в течение всего срока службы, не давая "просадок" в эффективности, характерных для бюджетных аналогов.

Параметр	Бюджетный сегмент (~5 000 Р)	Премиальный сегмент (~50 000 Р)
Срок службы HEPA -фильтра	12-18 месяцев 33	до 3 лет (для некоторых профессиональных моделей) 269
Срок службы угольного фильтра	3-12 месяцев 33 271	до 3 лет (для некоторых профессиональных моделей) 269
Стоимость замены	от 1600 Р за угольный фильтр 271	Значительные, но окупаемость за счет долгого срока службы
Долгосрочные затраты	Высокие из-за частой замены	Низкие из-за долговечности фильтров

Проанализировав эти данные, можно сделать вывод о сложной экономике владения. Бюджетный очиститель воздуха выглядит привлекательно на старте, но его владелец должен быть готов к регулярным и достаточно частым тратам на комплектующие. Это создает постоянную финансовую нагрузку и требует дисциплины для своевременной замены фильтров. Премиальный очиститель воздуха, напротив, представляет собой более капиталоемкое, но в то же время более эксплуатационно-экономичное решение. Высокая первоначальная инвестиция плавно распределяется на несколько лет, а операционные расходы остаются на более низком уровне. Этот подход выгоден тем, кто планирует использовать устройство долго и хочет минимизировать будущие расходы.

Важно отметить, что правильное обслуживание и продление срока службы фильтров возможно. Регулярная чистка предварительных сеток от пыли, уменьшение количества загрязнений в помещении (частая уборка, отказ от курения внутри) могут несколько продлить ресурс основных фильтров [34](#) [272](#). Однако фундаментальное различие в ресурсе **HEPA**- и угольных фильтров остается обусловленным качеством материалов и конструктивными особенностями самих устройств. Поэтому при принятии решения о покупке очистителя воздуха необходимо рассматривать не только ценник на коробке, но и всю картину его жизненного цикла. Для краткосрочного использования или для тех, кто не готов к регулярным тратам, бюджетный вариант может быть приемлем. Для тех же, кто ищет долгосрочное и экономически оправданное

решение для поддержания чистого воздуха в своем доме, премиальный очиститель воздуха, несмотря на свою высокую стоимость, может оказаться гораздо более выгодным выбором в масштабе 3-5 лет эксплуатации.

Итоговый синтез: Определение реальной ценности и ключевые критерии выбора

Проведенный сравнительный анализ очистителей воздуха в ценовых категориях около 5 000 Р и 50 000 Р выявляет не просто количественную, а фундаментальную качественную разницу между двумя типами устройств. Инвестиция в 45 000 рублей — это не просто покупка более мощного или быстрого аппарата, а переход к принципиально иной парадигме очистки воздуха, направленной на обеспечение комплексной безопасности и комфорта. Окончательное решение о покупке должно основываться не только на текущем бюджете, но и на глубоком понимании собственных потребностей, условий проживания и долгосрочных целей по улучшению качества жизни.

Разница заключается в определении "полноценности" очистки. Бюджетный очиститель воздуха (~5 000 Р) — это эффективный и доступный инструмент для решения одной конкретной задачи: удаления видимой пыли, пыльцы, шерсти животных и других частиц размером PM10 и PM2.5. Он способен значительно улучшить ситуацию для людей с легкой аллергией или для тех, кто просто ценит чистоту в доме. Его технология основана на стандартном фильтре, соответствующем стандарту HEPA, а производительность, выраженная в CADR, достаточна для обслуживания небольших комнат [294357](#). Он также может помочь с легкими запахами благодаря наличию тонкого слоя активированного угля [171](#). Однако его возможности по борьбе с широким спектром токсичных летучих органических соединений (ЛОС), таких как формальдегид, очень ограничены [171](#). Это своего рода "универсальный" очиститель, хорошо справляющийся с одним типом загрязнителей, но не претендующий на всестороннюю защиту.

Премиальный очиститель воздуха (~50 000 Р), напротив, представляет собой комплексную систему для создания медицинского или санитарного уровня чистоты воздуха. Его ценность заключается в двух ключевых аспектах. Во-первых, это превосходство в технологии фильтрации частиц. Использование

фильтров HyperHEPA позволяет улавливать частицы в 100 раз меньше стандартных, обеспечивая максимальную защиту от самых опасных аэрозолей [228](#). Во-вторых, это непревзойденная эффективность в борьбе с газами и ЛОС. Благодаря огромному количеству активированного угля и цеолитов (до 15 фунтов в некоторых моделях), эти устройства способны адсорбировать и удерживать широкий спектр токсичных химических веществ, которые полностью безразличны бюджетным аналогам [225265](#). Это делает премиальный очиститель воздуха необходимостью для людей с тяжелыми аллергическими заболеваниями, астмой, химической чувствительностью, а также для семей с маленькими детьми, живущих после ремонта или в районах с высоким уровнем промышленного загрязнения.

Чтобы принять взвешенное решение, покупателю следует руководствоваться следующими критериями:

1. Оцените свои риски и потребности. Необходимость в премиальном очистителе возникает в ответ на конкретные риски. Если в вашем доме есть новая мебель или отделочные материалы, если вы недавно закончили ремонт, если рядом расположена крупная автомагистраль или завод, или если член семьи страдает от тяжелых респираторных заболеваний — инвестиция в премиальную модель оправдана. Если же основная цель — уменьшить пыль в спальне и повысить общее ощущение чистоты, бюджетного варианта будет вполне достаточно.
2. Фокусируйтесь на золотом стандарте независимых тестов. Не доверяйте исключительно рекламным заявлениям. Ищите информацию от авторитетных независимых организаций, таких как Stiftung Warentest, Consumer Reports, Wirecutter или REMEZair [28](#) [56](#) [103](#). Обращайте внимание на:
 - Сертификации: AHAM CADR (для частиц) и ENERGY STAR (для энергоэффективности) являются важными знаками качества [218261](#).
 - Тип **HEPA**-фильтра: True HEPA (H13) является хорошим базовым показателем, а HyperHEPA (IQAir) — признаком премиального уровня [82](#) [228](#).
 - Объем угольного фильтра: Измеряется в фунтах, а не в унциях. Чем больше угля, тем выше вероятность эффективного удаления ЛОС [189](#).
 - Результаты тестов: Ищите конкретные графики и числа, демонстрирующие скорость снижения концентрации PM2.5 и формальдегида.
1. Рассчитайте полную стоимость владения. Не забывайте о затратах на замену фильтров. Низкая начальная цена бюджетного очистителя может

быть нивелирована высокими и частыми расходами на комплектующие. В то же время, высокая цена премиального устройства может быть оправдана его долговечностью и экономией на фильтрах в течение 3-5 лет эксплуатации. Рассмотрите весь жизненный цикл устройства.

В конечном счете, выбор между бюджетным и премиальным очистителем воздуха — это выбор между решением одной задачи и созданием безопасной среды. Бюджетный очиститель воздуха — это хороший шаг к улучшению качества воздуха в помещении. Премиальный очиститель воздуха — это инвестиция в здоровье и комфорт, обеспечивающая защиту от широкого спектра угроз, как частиц, так и токсичных газов. Цена в 45 000 рублей — это не просто разница в стоимости, а цена другого уровня чистоты, комфорта и безопасности.

Справка

1. Лучшие очистители воздуха: 7 вариантов <https://t-j.ru/best-purifier/>
2. Лучшие очистители воздуха в 2026 году <https://tehno-rating.com/2710-luchshie-ochistiteli-vozduha.html>
3. Какой лучший очиститель воздуха? В чем разница ... https://www.reddit.com/r/BuyItForLife/comments/a4oxex/whats_the_best_air_purifier_difference_between/?tl=ru
4. Какой ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА ПОКУПАТЬ В 2025 ГОДУ ... <https://www.youtube.com/watch?v=adXozPr4WGA>
5. 21 лучший очиститель воздуха для квартиры в 2026 году <https://www.kp.ru/expert/dom/luchshie-ochistiteli-vozduha-dlya-kvartiry/>
6. Рейтинги очистителей воздуха: CADR, HEPA и ... <https://www.iqair.com/ru/newsroom/air-purifier-ratings>
7. Правда о ДЕШЁВЫХ очистителях воздуха! Стоит ли ... <https://www.youtube.com/watch?v=uDss39aOzAk>
8. Топ лучших очистителей воздуха для квартиры и дома <https://www.mvideo.ru/blog/podborki/rejting-luchshih-ochistitelej-vozduha>
9. Воздухоочиститель для дома: тест недорогих моделей <https://journal.citilink.ru/articles/vozduhoochistitel-dlya-doma-test-nedorogih-modelej/>

10. We Tested Every Air Purifier! One Clear Winner! <https://www.youtube.com/watch?v=sQGfO4hNb60>
11. The 4 Best Air Purifiers of 2026 <https://www.rtings.com/air-purifier/reviews/best/air-purifiers>
12. Air Purifier Battle! - IQair Healthpro Plus vs LEVOIT vs DIY ... <https://www.youtube.com/watch?v=4QT8SQjp-y0>
13. The 4 Best Air Purifiers of 2026 | Reviews by Wirecutter <https://www.nytimes.com/wirecutter/reviews/best-air-purifier/>
14. Air Purifier Buying Guide <https://www.consumerreports.org/appliances/air-purifiers/buying-guide/>
15. I Tested the Top 5 Air Purifiers... This is Best! <https://www.youtube.com/watch?v=QSVqgQbxg98>
16. Best Air Purifiers 2026 — 95 Models Objectively Tested <https://moderncastle.com/air-purifiers/best-air-purifier/>
17. Best Air Purifiers (2026): Coway, AirDoctor, IQAir, and More <https://www.wired.com/gallery/best-air-purifiers/>
18. Stop buying True HEPA / HEPA H13 air purifiers https://www.reddit.com/r/AirPurifiers/comments/1hne7sy/stop_buying_true_hepa_h13_air_purifiers/
19. Если бюджет ограничен вариант только один. <https://www.youtube.com/watch?v=AcNRc4k4bAQ>
20. Очиститель воздуха с наименьшей стоимостью замены ... https://www.reddit.com/r/AirPurifiers/comments/1nyo8ks/air_purifier_for_lowest_filter_replacement_cost/?tl=ru
21. Важность замены фильтров очистителя воздуха весной <https://ru.bluesky-filter.com/%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9-id40294036.html>
22. Признаки того, что ваш очиститель воздуха нуждается в ... <https://www.iqair.com/ru/newsroom/signs-that-your-air-purifier-needs-to-be-replaced>
23. Best Air Purifiers 2026 | Tested - Forbes Vetted <https://www.forbes.com/sites/forbes-personal-shopper/article/best-air-purifier/>
24. Best Energy-Efficient Air Purifiers - Tested & Analyzed! <https://www.airpurifierfirst.com/buying-guides/best-energy-efficient-air-purifiers/>
25. 9 Best Air Purifiers for Smoke, Smells, and Allergens ... <https://www.architecturaldigest.com/story/best-air-purifiers>

26. Best Air Purifier | 20+ Models Tested <https://www.consumeranalysis.com/guides/air-purifiers/best-air-purifier/>
27. Best air purifiers 2026: Tried and tested <https://www.livescience.com/best-air-purifiers>
28. We spent over 800 hours testing the best air purifiers <https://www.tomsguide.com/best-picks/best-air-purifier>
29. Best Cheap Air Purifiers That Really Work (Backed by Data) <https://www.airpurifierfirst.com/buying-guides/best-affordable-air-purifiers/>
30. Best Air Purifiers (Expert Consensus) | ExpertReviewHQ <https://expertreviewhq.com/category-review/best-air-purifiers-expert-consensus/>
31. Тест очистителей воздуха: какой лучше? <https://www.youtube.com/watch?v=t5RESvdS4fA>
32. Если я буду держать свой фильтр включенным 24/7, как ... https://www.reddit.com/r/AirPurifiers/comments/1n917cp/if_i_let_my_filter_247_on_how_long_does_your/?tl=ru
33. Как часто я должен менять мой фильтр очистителя воздуха? <https://ultrasale.ru/articles/kak-chasto-ya-dolzhen-menyat-moy-filtr-ochistitelya-vozduha.html>
34. Как часто следует менять фильтр очистителя воздуха? <https://www.iqair.com/ru/newsroom/how-often-should-you-change-an-air-purifier-filter>
35. 20 лучших воздухоочистителей и «моек воздуха» <https://www.expertcen.ru/article/ratings/luchshie-vozduhoochistiteli.html>
36. Room Air Cleaners V1.2 Specification with Partner ... <https://www.energystar.gov/sites/default/files/2024-11/ENERGY%20STAR%20Version%203.0%20Room%20Air%20Cleaners%20Final%20Draft%20Specification.pdf>
37. Homepage | ENERGY STAR <https://www.energystar.gov/>
38. How Much Electricity Does an Air Purifier Use? <https://alen.com/blogs/usage/how-much-electricity-does-air-purifier-use>
39. 2. Version 3.0 Criteria <https://www.energystar.gov/sites/default/files/2025-01/ENERGY%20STAR%20Version%203.0%20Room%20Air%20Cleaners%20Data%20and%20Analysis.xlsx>
40. The 4 Best Air Purifiers of 2026 | Reviews by Wirecutter https://www.nytimes.com/wirecutter/reviews/best-air-purifier/?eafs_enabled=false
41. Developing smart air purifier control strategies for better ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360132323005838>

42. Air purifiers <https://www.bchydro.com/powersmart/residential/tips-technologies/air-purifiers.html>
43. RECALL ALERT: Fire risk from overheating associated with ... <https://www.facebook.com/kwchnews/posts/recall-alert-fire-risk-from-overheating-associated-with-nearly-200000-air-purifi/1381269750710520/>
44. Вся правда AliExpress <https://pikabu.ru/tag/%C2%F1%FF%20%EF%F0%E0%E2%E4%E0%20Aliexpress/hot>
45. Сравнение в реальной жизни: Xiaomi Air Purifier 4 ... https://www.reddit.com/r/AirPurifiers/comments/1gt4uhq/reallife_comparison_xiaomi_air_purifier_4_vs_4/?tl=ru
46. Xiaomi Air Purifier 4 Lite – Tested and Reviewed! <https://www.youtube.com/watch?v=IJxYN6HL5kY>
47. Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite - Официальный сайт ... <https://www.mi.com/kz-ru/product/xiaomi-smart-air-purifier-4-lite/>
48. Сравнение очистителей воздуха Xiaomi актуальных в ... https://robot4home.ru/sravnenie-ochistitelej-vozduha-xiaomi-aktual-nyh-v-2025-godu.html?srsltid=AfmBOopgB7a_gvoV0A-yuvgDQL7e8-1G78KgkZJPVHIGslR87m8VnLwL
49. Топ-7 очистителей воздуха от Xiaomi | Обзоры <http://xi.express/blog/reviews/top-7-ocistitelej-vozduha-ot-xiaomi>
50. 10 самых мощных очистителей воздуха 2025 года ... <https://www.youtube.com/watch?v=DyAMkTXy2PU>
51. Очистители воздуха Xiaomi: обзор популярных моделей <https://xn--90aifdm6al.xn--p1ai/blog/ochistiteli-vozduha-xiaomi-obzor-populyarnyh-modelej?srsltid=AfmBOoqqSOp86u5oxQDIOnqQQ4mUmt0dtpZAbGjWj9toe35VGOCyPRig>
52. Xiaomi Очиститель воздуха 4 Lite <https://www.ozon.ru/product/xiaomi-ochistitel-vozduha-4-lite-1573991662/>
53. Как выбрать очиститель воздуха для дома в 2021 году и ... https://mx.by/news/kak_vybrat_ochistitel_vozduha_dlya_doma_v_2021_godu_i_ne_zaputatsya?srsltid=AfmBOoqoy6WPDqaEfykzQnszjYPLKAREd8P1tt2RNEzRPw6wy5U5Ae8o
54. Air education <https://www.philips.com.au/c-e/ho/air-education.html>
55. Comparison of Portable and Large Mobile Air Cleaners for ... <https://pdfs.semanticscholar.org/2867/71c52d3eb2e2a837c57a881012be80e72035.pdf>
56. Breathe the difference. - Spirare <https://spirare.se/wp-content/uploads//2022/11/IQAir-Products.pdf?srsltid=AfmBOor2TuhR7FMxBpxZ5qESXTmcqfJnoQSLdBdb-7D-Um-fM9A0GufR>
57. MEEUP Methodology Report - European Commission <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/11846/attachments/3/translations/en/renditions/native>

58. the most harmful PFAS were banned ✓ all EU countries ... <https://www.instagram.com/p/DUIe4tAiAVq/>
59. Germany Report https://www.sgi-network.org/docs/2024/country/SGI2024_Germany.pdf
60. 2023 Sustainability Report https://www.acer.com/sustainability/uploads/files/shares/sustainability-report/2023_Acer_Sustainability_Report.pdf
61. What causes soot in trachea without burns? <https://www.facebook.com/groups/deathinicevalley/posts/1625986734437869/>
62. Feinstaubbelastungen und deren gesundheitliche ... https://pudi.lubw.de/detailseite/-/publication/60641-Feinstaubbelastungen_und_deren_gesundheitliche_Wirkungen_bei_Kindern.pdf
63. 8 Best Air Purifiers of 2026, Tested by Our Experts <https://www.consumerreports.org/appliances/air-purifiers/best-air-purifiers-of-the-year-a1197763201/>
64. The best air purifiers for VOCs, odors and gases <https://housefresh.com/air-purifier-for-vocs/>
65. 5 Best Air Purifiers for VOCs – More Carbon, Less Toxins! <https://www.airpurifierfirst.com/buying-guides/best-air-purifiers-for-vocs/>
66. Clean indoor air has become more important than ever. ... <https://www.facebook.com/KCRA3/posts/clean-indoor-air-has-become-more-important-than-ever-after-in-home-testing-these/1499599105540739/>
67. Study: Indoor air cleaners fall short on removing volatile ... <https://news.mit.edu/2021/study-finds-indoor-air-cleaners-fall-short-removing-volatile-organic-compounds-1029>
68. Any decent VOC filter? Tested home with higher-than- ... https://www.reddit.com/r/AirPurifiers/comments/10z2fsw/any_decent_voc_filter_tested_home_with/
69. 5 Best Air Purifiers for Wildfire Smoke <https://www.consumerreports.org/appliances/air-purifiers/best-air-purifiers-for-wildfire-smoke-a1153295134/>
70. Performance evaluation of activated carbon sorbents for ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045653522018070>
71. Мировое качество воздуха | IQAir Россия <https://www.iqair.com/ru/world-air-quality>
72. Только 7 стран соответствуют рекомендациям ВОЗ по ... <https://trends.rbc.ru/trends/green/67d409009a79476c45196bdf>
73. ВОЗ публикует оценочные данные (с разбивкой по ... <https://www.who.int/ru/news/item/27-09-2016-who-releases-country-estimates-on-air-pollution-exposure-and-health-impact>

74. Лучшие умные очистители воздуха в 2026 году: выбор ZOOM <https://zoom.cnews.ru/publication/item/65864>
75. Новые годовые стандарты качества воздуха PM2.5 ... <https://www.iqair.com/ru/newsroom/new-epa-annual-pm25-air-quality-standards-expected-save-lives>
76. Индекс качества воздуха (AQI) для Russia : Загрязнение ... <https://www.aqi.in/ru/dashboard/russia>
77. Новые рекомендации ВОЗ по качеству воздуха: в чём ... https://xn--90aifdm6al.xn--p1ai/blog/novye-rekomendacii-voz-po-kachestvu-vozduha-v-chyom-razlichiya-s-sanpin?srsltid=AfmBOopmDeMahUxRYvvtvc-C1Bh3Lk4jgYD-e2fz4AkStu5ZSi-v_Y8n
78. Molekule Air Pro is proven to improve air quality <https://molekule.com/blogs/all/independent-testing-from-nationally-recognized-lab-proves-molekule-air-pro-captures-particles-and-destroys-vocs?srsltid=AfmBOoqVBE5LXLsuw9gu5yK1FIpWr5LlQsBUuOK-ik3g-2WnX2wdEwDD>
79. Best purifier for VOCs and formaldehyde? : r/AirPurifiers https://www.reddit.com/r/AirPurifiers/comments/1ay01q2/best_purifier_for_vocs_and_formaldehyde/
80. Best Air Purifiers 2026: Doctor's VOC & Particle Guide <https://www.interiormedicine.com/air-purifiers>
81. Air Purifier Comparison: Performance & Efficiency https://www.rehabmart.com/pdfs/white_paper.pdf?srsltid=AfmBOopRb54rXDq0lvhTKX7UkiF7JvZjKa6MjFTL2ZNrJ-Dj9xSac2vE
82. Best Air Purifiers for Home in 2026 (HEPA, No Ozone, Actually ... <https://nontoxiclab.com/best-air-purifiers-for-home/>
83. Experimental Study on PM2.5 Purification Characteristics ... <https://aaqr.org/articles/aaqr-22-04-0a-0184>
84. The Actual Efficacy of an Air Purifier at Different Outdoor PM2 ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9610078/>
85. Летучие органические соединения: как очистители воздуха могут ... <https://www.iqair.com/ru/newsroom/air-purifiers-for-voc>
86. Какой лучший очиститель воздуха для удаления ЛОС (летучих ... https://www.reddit.com/r/AirPurifiers/comments/1k0g5dv/best_air_purifier_to_remove_vocs_from_paint/?tl=ru
87. Определение летучих органических соединений в воздухе <https://www.nutechinst.com/ru/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85->

%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8
%D0%B9-%D0%B2-
%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B5/

88. Анализ воздуха на летучие органические соединения (ЛОС) <https://gor-lab.ru/analiz-vozduxa-na-los/>
89. Испытания летучих органических соединений (ЛОС) <https://www.sciencetr.com/ru/test/voc-testleri>
90. Космические очистители ЛОС по хорошей цене на продажу <https://ru.cfullmedical.com/central-air-purifier/medical-grade-air-purifier/space-voc-purifier.html>
91. Анализ воздуха на ЛОС | Услуги лаборатории <https://www.academplab.ru/services/air-analysis/analiz-na-los/>
92. Should You Buy This 27-Year-Old Air Purifier? - IQAir ... <https://www.youtube.com/watch?v=ePDvSQLlr-w>
93. IQAir HealthPro Plus review <https://housefresh.com/iqair-healthpro-plus-review/>
94. IQAir HealthPro Plus Review - Objective Air Quality Tests <https://www.youtube.com/watch?v=JmIOkzE-SXk>
95. HealthPro Plus review: "Best in class for any air purifier" <https://www.iqair.com/newsroom/healthpro-plus-best-in-class>
96. The Best Air Purifier Tier List Version 2.0 - Surprising Results! <https://www.youtube.com/watch?v=9tA3T7AzsZ4>
97. IQAir HealthPro Plus (250) - In-Depth Review and Tests! <https://www.airpurifierfirst.com/review/iqair-healthpro-plus/>
98. IQAir HealthPro Plus vs. IQAir GC MultiGas <https://vacuumwars.com/iqair-healthpro-plus-vs-iqair-gc-multigas/>
99. Фильтр моего очистителя воздуха всего за 6 месяцев использования. ... https://www.reddit.com/r/pune/comments/1oo9czn/my_air_purifier_filter_in_just_6_months_of_use/?tl=ru
100. Давно хотели проверить работу очистителя воздуха в режиме ... <https://www.instagram.com/reel/DQcQGMGDDtO/>
101. Рейтинг очистителей воздуха для квартиры 2025 - My Gadget <https://mygadget.ru/luchshie-ochistiteli-vozduha/>
102. Посоветуйте очиститель воздуха до 5 тысяч! : r/delhi https://www.reddit.com/r/delhi/comments/1p23t4v/please_suggest_air_purifie_under_5k/?tl=ru
103. Тест очистителей воздуха REMEZair: ультрафиолет ... <https://www.youtube.com/watch?v=n3l7I7XXN3M>

104. Рынок очистителей воздуха Размер и доля 2025 - 2034 <https://www.gminsights.com/ru/industry-analysis/air-purifiers-market>
105. Отчет о размере, доле и росте рынка УФ-очистителей ... <https://www.researchnester.com/ru/reports/uv-air-purifier-market/6281>
106. ТОП-6 очистителей воздуха для квартиры 2026 | Лучшие ... https://www.youtube.com/watch?v=9iXDjHV5_iU
107. Рейтинг лучших очистителей воздуха 2026 года (ТОП-20) <https://dtf.ru/toprate/2951051-reiting-luchshih-ochistitelei-vozduha-2026-goda-top-20>
108. Топ-10 лучших очистителей воздуха в 2026 году <https://hi-tech.mail.ru/review/103080-luchshie-ochistiteli-vozduha/>
109. Лучшие очистители и мойки воздуха 2026 года <https://realt.onliner.by/2026/01/16/rejting-ocistitelej>
110. Лучшие очистители воздуха 2026 года. ТОП 10 ... <https://journal.vencon.ua/rejting-luchshih-ochistitelej-vozduha>
111. 15 лучших очистителей воздуха - рейтинг 2025 - 2026 <https://aeros.su/blog/ochistiteli/15-luchshikh-ochistiteley-vozduha-reyting>
112. Лучшие ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХА, которые вы бы посоветовали ... https://www.reddit.com/r/Masks4All/comments/1twv1sv/best_air_purifiers_that_youll_recommend_getting/?tl=ru
113. Рейтинг очистителей воздуха <https://www.vseinstrumenti.ru/publication/rejting-ochistitelej-vozduha-6542/>
114. Best Air Purifiers for 2026: Lab-Tested Picks for Smoke ... <https://www.cnet.com/home/kitchen-and-household/best-air-purifier/>
115. Evaluating the impact of air purifier intervention on particulate ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12658129/>
116. Energy Conservation Standards for Air Cleaners <https://www.federalregister.gov/documents/2023/08/31/2023-18860/energy-conservation-program-energy-conservation-standards-for-air-cleaners>
117. How we test air purifiers <https://housefresh.com/how-we-test-air-purifiers/>
118. Best air purifiers 2026, tested for UK homes <https://www.telegraph.co.uk/recommended/home/best-air-purifiers/>
119. The 4 Best Large Room Air Purifiers of 2026 <https://www.rtings.com/air-purifier/reviews/best/large-room>
120. Stiftung Warentest under the magnifying glass: air purifiers <https://www.galaxus.at/en/page/stiftung-warentest-under-the-magnifying-glass-air-purifiers-17858>
121. Air Purifier that shows you the value of PM2.5 in your air! https://www.youtube.com/watch?v=qdspq-B_xEk

122. BE AIR air purifier: Higher performance values than tested air ... <https://bestelemente.de/en/luftfilter/be-air-luftfilter-hoehere-leistungswerte-als-getestete-luftreiniger-von-stiftung-warentest/?srsrtid=AfmBOoqJrDFiJ12UcPVZfkPBWDUKhWfsHgd2HJnhlVgYhA24cVtW2Znj>
123. YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=RT9hSvDvz94>
124. https://www.testfakta.com/en/node/6667?language_co... https://www.testfakta.com/en/node/6667?language_content_entity=en
125. The best air purifier: 8 powerful purifiers, tried and tested by ... <https://www.techradar.com/best/the-best-air-purifier-year-for-cleaner-healthier-air-in-the-home>
126. The best Levoit air purifiers we have tested <https://housefresh.com/levoit-air-purifiers/>
127. Top Air Purifiers of 2021: Levoit vs Air Doctor vs IQAir <https://www.tiktok.com/@thishousefresh/video/7336156236800462113>
128. Levoit Core 200S Air Purifier Review: Small but Efficient <https://www.airpurifierfirst.com/review/levoit-core-200s/>
129. Levoit Core 200S Air Purifier - Small, But Powerful (Review) <https://www.youtube.com/watch?v=WE3chBVp0XY>
130. Levoit Core 200S Air Purifier Review <https://www.rtings.com/air-purifier/reviews/levoit/core-200s>
131. The Best Air Purifiers of 2026 | Lab Tested & Ranked <https://www.techgearlab.com/topics/health-fitness/best-air-purifier>
132. Levoit Core 200S Review - Objective Test Data <https://moderncastle.com/air-purifiers/levoit-core-200s-review/>
133. IQAir HealthPro Plus Review | Comparison to Cheaper Air ... <https://www.consumeranalysis.com/guides/air-purifiers/iqair-healthpro-plus-review/>
134. Room Air Cleaners Key Product Criteria https://www.energystar.gov/products/air_purifiers_cleaners/key_product_criteria
135. Air Cleaner Certification Program Procedural Guide https://www.aham.org/DownloadableFiles/Final_Air%20Cleaner%20Procedural%20Guide%20Rev%205%2000092748.pdf
136. ENERGY STAR Version 2.0 Room Air Cleaners ... <https://www.energystar.gov/sites/default/files/ENERGY%20STAR%20Version%202.0%20Room%20Air%20Cleaners%20Specification%20%28Rev.%20May%202022%29.pdf>
137. How Much Does It Cost to Run an Air Purifier? <https://windmillair.com/blog/air-purifier-energy-costs-how-much-does-it-really-cost-to-run-24-7?srsrtid=AfmBOook2r-RHU9NILtT8JKcDsQm147F9Zdi7s37N-aQfBz0dkJOtILt>

138. ENERGY STAR | US EPA <https://www.epa.gov/vcs/energy-star>
139. Air Filtration Standards <https://ahamverifide.org/ahams-air-filtration-standards/>
140. When shopping for a portable air purifier, how do you know ... <https://www.facebook.com/ansidotorg/posts/when-shopping-for-a-portable-air-purifier-how-do-you-know-if-its-performance-cla/1491312839706191/>
141. What Is CADR? Calculator, Ratings & Room Size Guide ... https://oransi.com/blogs/blog/cadr?srsltid=AfmBOopQSZHtBm5cwZcXLnHd9SH6tcj_tSWr2aTy1rQNiQ_3V11LZ83h
142. Can a DIY Carbon Filter Remove VOCs Like the Expensive ... <https://www.youtube.com/watch?v=3LybFZm0vVo>
143. Effectiveness of advanced air purifiers and filtration for ... <https://ww2.arb.ca.gov/resources/documents/effectiveness-advanced-air-purifiers-and-filtration-reducing-h2s-no2-vocs-and>
144. Air Purifier Guide <https://purelivingspace.com/pages/air-purifier-guide?srsltid=AfmBOor654kWiQGASFaNckOfSCeNlbBAEsSx89DSXYfeuLLOqFtbkF6J>
145. Air Purifier Comparison: Performance & Efficiency https://www.rehabmart.com/pdfs/white_paper.pdf?srsltid=AfmBOorahlwwCEXhwRlmmXCyHqkzIJwZfr6F93AqJNS0PHLJbHdZOBY
146. What are some reliable medical grade air purifiers that ... <https://www.facebook.com/groups/487982599340041/posts/1272370824234544/>
147. I used a large air purifier to test the VOCs : r/resinprinting https://www.reddit.com/r/resinprinting/comments/1pkmd4q/i_used_a_large_air_purifier_to_test_the_vocs/
148. ТОП-5 Очистителей Воздуха 2026: Дорогой Не Значит Лучший <https://www.youtube.com/watch?v=IvgIFxsJTG0>
149. Могут ли очистители воздуха снизить уровень PM2.5 в ... <https://www.iqair.com/ru/newsroom/can-air-purifiers-reduce-indoor-pm25-levels>
150. Топ-5 бюджетных очистителей воздуха в 2026 году <https://hi-tech.mail.ru/compilations/132213-luchshie-byudzhetye-ochistiteli-vozduha/>
151. Лучшие очистители воздуха 2026 года для дома: ТОП 8, рейтинг для ... <https://vc.ru/tech/1476393-luchshie-ochistiteli-vozduha-2026-goda-dlya-doma-top-8-reiting-dlya-allergikov-i-astmatikov>
152. Kia K3 2014 г., лот № 35044843 из Китая, цены с доставкой https://noharaauto.com/china-used/kia/k3/2_11832500/
153. Почему многие семьи готовы покупать подержанные японские ... <https://www.vietnam.vn/ru/vi-sao-nhieu-gia-dinh-san-sang-mua-tu-lanh-may-giat-may-loc-khong-khi-hang-nhat-bai>

154. Ремонт сабвуфера Sven в Красногорске или рядом https://profi.ru/remont/remont-sabvufera-sven/krasnogorsk/?srsltid=AfmBOocV_QN8RksecJ4SNYMcFVYb3kFMMuC6AzEiChfxXu3fobhDDU9
155. Xpoda Sistem Gereksinimleri2 <https://ulustech.com/blog/xpoda-blog/xpoda-sistem-gereksinimleri>
156. Обзор Toyota Land Cruiser Prado 150 (2009–2023): стоит ли брать ... <https://dd-tuning.lt/oglyad-toyota-land-cruiser-prado-150-2009-2023-chi-varto-brati-poperedne-pokolinnya.html>
157. Leapmotor C11 купить в Москве рестайлинг <https://rucars.ru/cars/leapmotor-c11/>
158. Сборка столов - Минск <https://7745.by/usluga/sborka-stolov>
159. очиститель воздуха, Havo tozalagin va namlagich <https://birbir.uz/uz/toshkent/cat/maishiy-texnika/iqlim-uskunalari/havo-tozalagichlar-havo-namlagichlar/o/ochistitel-vozdukha-havo-tozalagin-va-namlagich-248701758>
160. Best Air Purifier for VOCs 2026 | Top Picks <https://airpurifier.guru/best-air-purifier-for-vocs/>
161. Air Purifiers for Volatile Organic Compounds (VOCs https://www.airoasis.com/blogs/knowledgebase/scientific-studies-air-purifiers-volatile-organic-compounds-vocs?srsltid=AfmBOoom1EuDreFNBGvsvIDIC_GqWePcMtTzObivdo2GNx8HqnMzWT8y
162. IQ air healthpro plus vs Dyson Formaldehyde : r/AirPurifiers https://www.reddit.com/r/AirPurifiers/comments/1ecccl/iq_air_healthpro_plus_vs_dyson_formaldehyde/
163. IQAir HealthPro Plus vs Dyson Purifier Big+ Quiet ... <https://medgrade.org/compare/?device1=1377&device2=1321>
164. How to DECEIVE when choosing an AIR PURIFIER (2024 ... https://www.youtube.com/watch?v=Rr3FOjuE_t8
165. Unwanted Byproducts from Air Cleaners: New Standard ... <https://www.ansi.org/impact-of-standards/standards-behind-the-headlines/9-10-25-unwanted-byproducts-from-air-cleaners-new-standard-provides-clear-solutions>
166. Certain Aroeve Air Purifiers Not as Efficient as Advertised, ... <https://www.classaction.org/news/certain-aroeve-air-purifiers-not-as-efficient-as-advertised-class-action-lawsuit-claims>
167. U.S. Air Purifier Market Size & Share | Industry Report, 2033 <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/us-air-purifier-market>
168. Best Air Purifiers 2025 – Top Picks Tested and Ranked! <https://www.youtube.com/watch?v=kdfBgaO04ac>

169. Draft Indoor Air Exposure Assessment for Formaldehyde ... <https://www.epa.gov/system/files/documents/2024-03/formaldehyde-draft-re-indoor-air-exposure-assessment-for-formaldehyde-public-release-hero-march2024.pdf>
170. Air Purifier Market Outlook: Trends & Analysis Report 2033 <https://www.skyquestt.com/report/air-purifier-market>
171. Фишки моего дома. Часть 16. Итак, друзья, встречаем ... <https://www.instagram.com/reel/DVVxoOLjEU4/?hl=en>
172. 15 лучших очистителей воздуха с HEPA-фильтром <https://dtf.ru/br/4126821-15-luchshikh-ochistitelei-vozdukha-s-hepa-filtrom>
173. Residential Air Purifiers <https://rtf.nwcouncil.org/measure/energy-star-air-purifiers/>
174. What Is CADR? Calculator, Ratings & Room Size Guide ... https://oransi.com/blogs/blog/cadr?srsId=AfmBOoob241WbGJQDg_ceB7VgwJeh2T3w5fHF-IlJtxX2VeiM4TEAEyI
175. How is the performance of an air purifier measured ... - Login <https://energystar.my.site.com/ENERGYSTAR/s/article/How-is-the-performance-of-an-air-purifier-measured-What-is-the-CADR-to-Watt-ratio-1748921171204>
176. Clean indoor air has become more important than ever. ... <https://www.facebook.com/wgal8/posts/clean-indoor-air-has-become-more-important-than-ever-after-in-home-testing-these/1484449220389481/>
177. Levoit Vital 200S VS Core 400S → Comparison After 3 Years <https://www.youtube.com/watch?v=HCT2qUc40tU&v1=en>
178. Levoit Vital 200S vs Levoit Core® 600S-P Smart Air Purifier <https://medgrade.org/compare/?device1=1411&device2=2880>
179. Annual Energy Outlook 2026 <https://www.eia.gov/outlooks/aeo/>
180. Data Centers and Their Energy Consumption <https://www.congress.gov/crs-product/R48646>
181. Energy Conservation Standards for Air cleaners <https://www.energy.gov/sites/default/files/2023-03/air-cleaners-ecs-dfr.pdf>
182. How Hungry is AI? Benchmarking Energy, Water, and ... <https://arxiv.org/html/2505.09598v1>
183. 2026 Renewable Energy Industry Outlook <https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/renewable-energy/renewable-energy-industry-outlook.html>
184. Advancing Innovation for a Better, More Sustainable Future <https://www.onsemi.com/site/pdf/sustainability-report.pdf>
185. Benchmarking energy efficiency in vertical farming <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451904924007832>

186. 2024-2026 NEW HAMPSHIRE STATEWIDE ENERGY ... <https://nhsaves.com/wp-content/uploads/2025/09/DE-23-XXX-NHSaves-2024-2026-Plan.pdf>
187. BE AIR air purifier: Higher performance values than tested air ... https://bestelemente.de/en/luftfilter/be-air-luftfilter-hoehere-leistungswerte-als-getestete-luftreiniger-von-stiftung-warentest/?srsltid=AfmBOopG23sDO1NzHY-Li9pJgaEnIPqgGUHCEmOxlSmU_vWWaGnelHjt
188. The 10 Best Air Purifiers The Spruce Has Tested <https://www.thespruce.com/best-air-purifiers-4062977>
189. Air Purifier Guide <https://purelivingspace.com/pages/air-purifier-guide?srsltid=AfmBOopG792nlnT-eS7ARZ2wGfoQa4EpGg3jUpKnU2YGUaRGSaZdoBT3I>
190. Choosing the Best Carbon Air Purifier for Odor & VOC ... <https://www.youtube.com/watch?v=9UF7SVnFIu0>
191. Air Purifier Comparison: Performance & Efficiency https://www.rehabmart.com/pdfs/white_paper.pdf?srsltid=AfmBOopZgDn2oslh41NKAoUwQ_R6p5c9-Dswiu-ptZ3PKCauagq4D-1Z
192. The Best Air Purifier We've Tested Is A
150 DIY Solution **1000 - IQAir vs Austin Air** https://www.youtube.com/watch?v=oKlkgxHbA_o
193. Austin Air Health Mate vs IQ Air Pro Plus? : r/AirPurifiers https://www.reddit.com/r/AirPurifiers/comments/115o25g/austin_air_health_mate_vs_iq_air_pro_plus/
194. Austin Air vs. IQAir: Which Medical-Grade Air Purifier Is ... <https://peakprimalwellness.com/blogs/wellness/austin-air-vs-iqair?srsltid=AfmBOop0gZ5a5lO50AtVaEW-z69SO6isQ1-cNNbtr96w9Ss0G9hxYiEZ>
195. Austin Air Filter Differences <https://austinairsystems.com/pages/filter-differences?srsltid=AfmBOopfkwa6-Jzo8uFm9XpEULKYTEea64frYAXW7EDmLmssCc2wEWL>
196. Discover the Top 3 Austin Air Purifiers <https://www.youtube.com/watch?v=gzHL9KG6sXY>
197. Best Air Purifiers In 2024 <https://mommypotamus.com/best-air-purifier/>
198. IQAir HealthPro Plus Vs Austin Air HealthMate Jr. <https://www.airpurifierfirst.com/comparison/iqair-healthpro-plus-vs-austin-air-healthmate-jr/>
199. Air Purifier Buying Guide: Why you Need One and ... <https://3littleplums.com/blog/air-filter-buying-guide-why-you-need>
200. Air purifier recommendations : r/BuyItForLife https://www.reddit.com/r/BuyItForLife/comments/1hhz9uv/air_purifier_recommendations/
201. ТОП 5 — Лучшие очистители воздуха в 2025 / CAMЫЕ ... <https://www.youtube.com/watch?v=q3qM6PuZ5Io>

202. Рейтинг бюджетных очистителей воздуха - Air Rating <https://air-rating.ru/cherry-services/rejting-byudzhetnyh-ochistitelej-vozduha/>
203. 20 лучших увлажнителей воздуха — Рейтинг 2026 года ... <https://www.expertcen.ru/article/ratings/10-luchshih-uvlazhnitelej-vozduha.html>
204. Лучшие увлажнители воздуха до 5000 рублей в 2026 году <https://tehno-rating.com/654-luchshie-uvlazhniteli-vozduha-do-5000-rublej.html>
205. Лучшие увлажнители воздуха до 10 тыс. рублей: рейтинг <https://www.rbc.ru/life/news/635fe2bf9a79470234c5a7f6>
206. Устройства для очистки воздуха в ресторане и кафе от ... <https://pro.tion.ru/horeca/>
207. Промышленные очистители воздуха от пыли: системы- ... <https://fakel-f.ru/blog/promyshlennye-ochistiteli-vozduha>
208. Вентиляция с очисткой воздуха: типы систем, их ... https://xn--90aifdm6al.xn--p1ai/blog/ventilyaciya-s-ochistkoj-vozduha-tipy-sistem-ih-osobennosti-preimushchestva-i-nedostatki?srsltid=AfmBOorhEG76uqnmTBsuI8wU3u11sIaplsGklH_vH8vLw33yyAlzCTCF
209. What Is CADR? Calculator, Ratings & Room Size Guide ... <https://oransi.com/blogs/blog/cadr?srsltid=AfmBOoqTffEoNl1MNKXOWVcI19uxLOpSEJmLbP0K-uXHSZRRTSUqj2Hr>
210. Air Purifier Certifications Explained (2026 Guide) https://www.blueair.com/fr-ca/blogs/news/air-purifier-certifications-and-standards?srsltid=AfmBOoqrQ2YUg4txpd76mXUDSlodFhFlMuhj9QYZinDWsQUCVnE3w8_a
211. The only high CADR air purifiers you should consider buying <https://housefresh.com/high-cadr-air-purifiers/>
212. Room Air Cleaners Results | EPA ENERGY STAR <https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-room-air-cleaners/results>
213. Wirecutter: The Best Air Purifier <https://seatacnoise.info/bookmark/wirecutter-the-best-air-purifier/>
214. How much energy does ChatGPT use? <https://epoch.ai/gradient-updates/how-much-energy-does-chatgpt-use>
215. Molekule Air Pro is proven to improve air quality https://molekule.com/blogs/all/independent-testing-from-nationally-recognized-lab-proves-molekule-air-pro-captures-particles-and-destroys-vocs?srsltid=AfmBOootORft0b7Ke0WsWic_d1vXpIdwRA9cy-fwvFjSUrrY1fyIQzYI
216. Some Air Cleaners Release Harmful By-Products. Now We ... <https://www.nist.gov/news-events/news/2025/09/some-air-cleaners-release-harmful-products-now-we-have-way-measure-them>

217. Residential Air Cleaners - A Technical Summary https://www.epa.gov/sites/default/files/2018-07/documents/residential_air_cleaners_-_a_technical_summary_3rd_edition.pdf
218. Air Purifier Comparison: Performance & Efficiency https://www.rehabmart.com/pdfs/white_paper.pdf?srsltid=AfmBOorx_GTHw77hlhLS1p5cCu4Gf37Rd7_UdJGUpgKMLfzLRkxDrn4Q
219. Austin Air HealthMate Plus Removes Carcinogenic ... https://austinairsystems.com/blogs/blog/austin-air-healthmate-plus-removes-carcinogenic-formaldehyde?srsltid=AfmBOoqc9l5BCpksO0_Gcm1-XmqQ0gRvYqblV014zflxJR4PgscdJmlA
220. Austin Air vs. IQAir: Which Medical-Grade Air Purifier Is ... https://peakprimalwellness.com/blogs/wellness/austin-air-vs-iqair?srsltid=AfmBOoqE3ow9hsTIqIIZp5-59g6G5i0NpRegdPgZMJlMrkwlh4r1BQ_j
221. Austin Air HealthMate Review <https://www.consumeranalysis.com/guides/air-purifiers/austin-air-health-mate-review/>
222. Austin Air Purifiers Q&A <https://www.sanantoniovacuum.com/iq-air-purifiers-qa.htm>
223. Understanding Austin Air Purifiers <https://thinkairpurifiers.com/pages/choosing-an-austin-air-purifier>
224. Don't Buy an Air Purifier Before Watching This → The Best Air ... <https://www.youtube.com/watch?v=p712twUbKGA&v=en>
225. Air Purifier Reviews & Recommendations <https://www.rtings.com/air-purifier>
226. Готовим дом к сезону аллергии с Xiaomi! 🌀 Xiaomi Mijia ... <https://www.instagram.com/p/DbccTbEIh9S/>
227. Air Purifier Guide https://purelivingspace.com/pages/air-purifier-guide?srsltid=AfmBOopNvFZC4n5_DlClNyeSfyfCkjIYs9Z66Vebyxj46N6-DDzsZKf9
228. Air Purifier Comparison: Performance & Efficiency https://www.rehabmart.com/pdfs/white_paper.pdf?srsltid=AfmBOopbFwerzlCzKhMQgrO3JEK-pg7LRlzW-UnIF8dZ9Si2wHeFQ21k
229. 9 Abbreviations that Tell You Which Air Filter Is Better <https://activepure.com/blog/arrestance-cadr-merv/>
230. The Ultimate Guide to Air Purifiers: HEPA, CADR, AHAM & ... https://odorsupplyhouse.com/blogs/odor-elimination-indoor-air-quality-blog-odor-supply-house/the-ultimate-guide-to-air-purifiers-how-cadr-aham-hepa-amp-carbon-filters-actually-work?srsltid=AfmBOorxUJHNXBj1qLuWpffTJHaGuhoaDHAo3XnT_M921CVDJl3E1L9t
231. We Tried Most Popular Air Purifiers From 4000 to 15000! <https://www.youtube.com/watch?v=bIM6weqfV3k>

232. Choosing the Best Air Purifier for Indoor Air Quality <https://brioairpurifier.com/blogs/air-purifier-technology/the-abcs-of-better-indoor-air?srltid=AfmBOorfYoRwLzrG5GyWBG6OV1KtfW-i90dZ9vaxAL6QdR0UAgK9P1GD>
233. Do-it-yourself (DIY) air cleaners: Evidence on effectiveness ... <https://ncceh.ca/resources/evidence-reviews/do-it-yourself-diy-air-cleaners-evidence-effectiveness-and>
234. Air Purifier Ratings: CADR, HEPA, & HyperHEPA <https://www.iqair.com/newsroom/air-purifier-ratings>
235. CADR calculator: What size air purifier do I need? <https://housefresh.com/cadr-calculator/>
236. CADR/watt? : r/AirPurifiers <https://www.reddit.com/r/AirPurifiers/comments/14m9lup/cadrwatt/>
237. Best Air Purifiers For Dust: I Tested 6 (Don't Buy Yet) <https://freshairpicks.com/best-air-purifiers-for-dust/>
238. Насколько точны показания PM 2.5 моего нового очистителя воздуха? https://www.reddit.com/r/AirQuality/comments/1gxhxxv/how_accurate_is_the_pm_25_reading_of_my_new_air/?tl=ru
239. Рейтинг лучших очистителей воздуха для квартиры в 2026 году <https://zdorovayarossia.ru/zdorovy-obraz-zhizni/vernut-vozdukhu-prozrachnost/>
240. Measurement of PM2.5 and PM10 Concentrations in Nakhodka City ... <https://aaqr.org/articles/aaqr-22-01-dr-0040>
241. Best CHEAP Air Purifier 2026 → What to BUY & What to AVOID <https://www.youtube.com/watch?v=BkOr9KaloQs&vl=en>
242. Best Dyson Air Purifiers: Energy Efficiency, CADR & Real ... <https://lifetips.alibaba.com/tech-efficiency/best-dyson-air-purifiers>
243. What are the Best Air Purifiers on the market that you've ... https://www.reddit.com/r/BuyItForLife/comments/1u6gr40/what_are_the_best_air_purifiers_on_the_market/
244. We Tested 50 Air Purifiers and These Are the Only Ones ... <https://www.aol.com/articles/tested-50-air-purifiers-only-160700000.html>
245. Interpreting Air Cleaner Performance Data by ASHRAE <https://cleanair.camfil.us/2022/09/30/interpreting-air-cleaner-performance-data-by-ashrae/>
246. Test Portable Air Purifiers Against New US Energy ... <https://www.sgs.com/en-nl/news/2024/10/test-portable-air-purifiers-against-new-us-energy-efficiency-standards-at-sgs>
247. Air Purifier Filter Market Size And Share Report, 2026-2033 <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/air-purifier-filter-market-report>
248. Air Purifier Market Size, Share and Growth Report 2036 <https://www.quintilereports.com/industry-report/1289-air-purifier-market/>

249. Portable Air Purifier Market Size, Share, Growth, Analysis ... <https://straitsresearch.com/report/portable-air-purifier-market>
250. Air Purifier Certifications Explained (2026 Guide) <https://www.blueair.com/fr-ca/blogs/news/air-purifier-certifications-and-standards?srsltid=AfmBOordi4LWrZQCaZqKEcsjuKWtZcw3gGZmJOl2ldpvw3MVbfsDs2DZ>
251. Air Purifier Market Size, Trends & Forecast, 2026-2033 <https://www.coherentmarketinsights.com/industry-reports/air-purifier-market>
252. Volatile Organic Compounds in Indoor Air: Sampling ... - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12115474/>
253. Volatile Organic Compounds' Impact on Indoor Air Quality <https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/volatile-organic-compounds-impact-indoor-air-quality>
254. Clean indoor air has become more important than ever. ... <https://www.facebook.com/WVTM13/posts/clean-indoor-air-has-become-more-important-than-ever-after-in-home-testing-these/1428217029353596/>
255. AHAM Verifide - Independently Tested. Consumer Trusted. <https://ahamverifide.org/>
256. Formaldehyde concentration in test chamber https://www.researchgate.net/figure/Formaldehyde-concentration-in-test-chamber-without-additional-VOC-source-ppb-Standard_tbl2_348956543
257. AHAM Comments _ENERGY STAR Air Cleaners v 3.0 Draft ... https://www.energystar.gov/sites/default/files/2024-10/AHAM%20Comments_ENERGY%20STAR%20Air%20Cleaners%20v%203.0%20Draft%201%20Spec_Oct%202024_FINAL.pdf
258. How Consumer Reports Tests Air Purifiers | Consumer Reports <https://www.youtube.com/watch?v=KiEQh5dYlXg>
259. Austin Air vs. IQAir: Which Medical-Grade Air Purifier Is ... https://peakprimalwellness.com/blogs/wellness/austin-air-vs-iqair?srsltid=AfmBOoqPtU_dYloRZisDKBHDK7myT-g2-l0CNi12CVd_GF05BEmZhHT
260. Austin Air Filter Differences https://austinairsystems.com/pages/filter-differences?srsltid=AfmBOoose7cj6xVPVuL9t32I4uWJe_orBNavUP9zSzXABmUY6ECHUN6M
261. Austin Air Systems. Clinically Proven Air Purifiers. https://austinair.com/comparison/?srsltid=AfmBOooCbPaeet9QOuFoaO9sFNH_wh-nAdln4yFGR3rtbmf8nmWILRxc
262. Best Whole House Air Purifiers 2026 – Expert Tested <https://airpurifier.guru/best-whole-house-air-purifier/>
263. Топ-5 профессиональных очистителей воздуха 2025 года <https://rosstip.ru/news/9329-top-5-professionalnykh-ochistitelej-vozdukha-2025-goda-sravnitelnyj-analiz-tekhnologij-i-effektivnosti>

264. В большом доме обычные увлажнители очень трудоёмко ... <https://www.instagram.com/reel/DTqbCMwDe7C/?hl=en>
265. Лучшие увлажнители воздуха: 7 вариантов <https://t-j.ru/best-humidifiers/>
266. Какие бывают очистители воздуха для квартиры и дома https://mircli.ru/news/kakie-byvayut-ochistiteli-vozduha-dlya-kvartiry-i-doma/?srsltid=AfmBOord7K7HHvOBWt90ixCEyX5kdcgK8nb4FUY_zLEBrEJ3ZZBh3PSO
267. Рециркуляторы (очистители воздуха) Тион https://www.maxaero.by/sites/default/files/Tion_aero_1.pdf
268. Best Air Purifiers 2023 - We Objectively Test 78 Models <https://www.youtube.com/watch?v=5Q7Rx0AasBQ>
269. справочник водителя - California DMV <https://www.dmv.ca.gov/portal/uploads/2020/05/dl600R.pdf>
270. How To Understand Your Air Purifier PM2.5 Reading <https://www.intellipure.com/blogs/all-articles/how-to-understand-your-air-purifier-pm25-reading?srsltid=AfmBOop-FuUO11RzyqljZZBrfi1kBFYUsWfIXvKkpyT0nabHllUQMOLX>
271. Air Purifier Guide https://purelivingspace.com/pages/air-purifier-guide?srsltid=AfmBOopLBASMU9W8NK0Zs2lfRVAR1Z0sqeRozh73KgSYhYRkPQ_MJGZ7
272. Guide to Air Cleaners in the Home <https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/guide-air-cleaners-home>
273. Air Purifier Comparison: Performance & Efficiency https://www.rehabmart.com/pdfs/white_paper.pdf?srsltid=AfmBOorDC5XzrC9eev4RZMgOTatrb2aOXAeg3cQ295PzpEbDC5CtxKyI
274. AHAM AC-1 / AC-5 Standards <https://www.arelabs.com/information/regulatory/aham-standards/>
275. Which Air Purifier Is Best? <https://www.fieldcontrols.com/what-to-look-for-in-a-whole-home-air-purifier/>
276. sadolin — все посты пользователя по времени <https://pikabu.ru/@sadin>
277. Ретро-мотоциклы: Продажа <http://autobuy.ru/page/prodazha-moto>
278. Купить сплит система Centek CT-65H18 в Балаково <https://balakovo.climate-group.ru/split-sistema-centek-ct-65h18/>
279. Станок шиномонтажный 380V для грузовых машин ... <https://cherkessk.autoserviceshop-ekb.ru/catalog/shinomontazhnye-stanki/stanok-shinomontajnyu-380v-dlya-gruzovyh-mashin-zajimy-14-26-siniy-nordberg-46trk-b>
280. Кондиционер FUNAI RAC-I-SN25HP.D05 серия SENSEI 2.0 ... https://imir174.ru/catalog/konditsionery-invertornye/konditsioner_funai_rac_i_sn25hp_d05_seriya_sensei_2_0_inverter/?srsltid=AfmBOorvPEgAlbdElzWherq02SNJNmcDFof9EEc21UxlK2VJ6BM_G90i

281. Септики Евролос Про - купить в Ессентуках <https://essentuki.vodadom.com/catalog/septiki/evrolos-pro/>
282. Пневмолобзик Mighty Seven QD-260 с набором насадок ... https://stroika-alfa.ru/product/pnevmolobzik-mighty-seven-qd-260-s-naborom-nasadok-4-predmet/?srsrtid=AfmBOop_vRgP-Luf8Srr9Plb19M2z8fyVrNFAC5g86L0GovTq4v7x7xP
283. Hofmann Воздухоочиститель-Увлажнитель Воздуха 2в1. <https://birbir.uz/uz/toshkent/cat/maishiy-texnika/iqlim-uskunalari/havo-tozalagichlar-havo-namlagichlar/o/hofmann-vozdukhoochistitel-uvlazhnitel-vozdukha-2v1-67107380>
284. Очиститель воздуха Xiaomi 4 pro против 3х кальянов и ... https://www.youtube.com/watch?v=iYy_bEUXqGE
285. Сравнение очистителей воздуха Xiaomi актуальных в ... https://robot4home.ru/sravnenie-ochistitelej-vozduha-xiaomi-aktual-nyh-v-2025-godu.html?srsrtid=AfmBOoo0dffeeyoKoB6UY5_boCoLVGjt2VaLUy-0jpTaQerlHPHMflm3
286. Xiaomi Air Purifier 4 Compact VS 4 Lite : r/AirPurifiers https://www.reddit.com/r/AirPurifiers/comments/129ffbc/xiaomi_air_purifier_4_compact_vs_4_lite/?tl=ru
287. Как выбрать очиститель воздуха 2026: HEPA, CADR ... <https://goodmi.ru/blog-xiaomi-na-russkom/poleznoe/ochistitel-vozduha-kak-vybrat-i-ne-pereplatit-zanenuzhnye-funkcii/>
288. 14200 сом ♦ Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air ... https://www.instagram.com/p/CzQ_WWCCGVP/
289. Спустя примерно год решил проверить фильтр в Xiaomi ... <https://www.instagram.com/reel/DYtxGfZtGqi/>
290. 10 лучших очистителей воздуха — рейтинг 2025 года <https://tophero.ru/bytovaya-tehnika/top-ochistiteley-vozduha>
291. Levoit Core 300S Smart True HEPA Air Purifier <https://medgrade.org/compare/?device1=1377&device2=489>
292. IQAir HealthPro Plus has the worst performance out of 13 ... https://www.reddit.com/r/AirPurifiers/comments/wnsamd/iqair_healthpro_plus_has_the_worst_performance/
293. The best air purifiers you can buy in 2026 <https://housefresh.com/best-air-purifiers-we-tested/>
294. How Much Does It Cost to Run an Air Purifier? https://windmillair.com/blog/air-purifier-energy-costs-how-much-does-it-really-cost-to-run-24-7?srsrtid=AfmBOoqvJhPkhQ1ulTbnhUKSaaEWyUPz8__8zYSxPw3pHku7X55dqcmv
295. Residential Air Purifier Market Research Report 2026 <https://uk.finance.yahoo.com/news/residential-air-purifier-market-research-091300218.html>

296. Как проверить срок службы фильтра очистителя ... https://www.reddit.com/r/AirPurifiers/comments/14x1l63/how_to_check_filter_life_of_an_iqair_healthpro/?tl=ru
297. Testing of an Indoor Air Cleaner for Particulate Pollutants ... <https://aaqr.org/articles/aaqr-19-01-0a-0029>
298. HEPA Longevity Test: Day 200 <https://smartairfilters.com/en/blog/hepa-lifespan-how-long-filters-last/?srsltid=AfmBOooW6AqQL3NdS5YI7wNWrrwh2UK7DPfRaSEBo9WDgu4VLgSR15v9>
299. How To Understand Your Air Purifier PM2.5 Reading https://www.intellipure.com/blogs/all-articles/how-to-understand-your-air-purifier-pm25-reading?srsltid=AfmBOoqnEDjd5057hKc2djjbL63h5924vLqve9Nj5kJNiEZf7_qxNBzW
300. How We Test Air Purifiers: Turning Data Into Objective ... <https://www.rtings.com/air-purifier/learn/how-we-test>
301. We're putting this Levoit air purifier to the test! 🧐 It's been ... <https://www.facebook.com/61587476161338/posts/were-putting-this-levoit-air-purifier-to-the-test-its-been-running-for-2-weeks-a/122124865029249205/>
302. Лучшие очистители воздуха 2026 года <https://vc.ru/toprank/2617647-luchshie-ochistiteli-vozdukha-dlya-kvartiry>
303. Очистители воздуха. Какой купить в 2024 году? Выбираем ... <https://www.youtube.com/watch?v=V72VBwFrlA0>
304. 🧠 Очиститель воздуха Midea Серия 6000 — чистый и ... <https://www.instagram.com/reel/DTkOD9tiPjy/>
305. Сравнение очистителей воздуха Xiaomi mi 4 pro и ... https://madeindream.com/surveys/xiaomi-mi-pro-4-ili-rawmid.html?srsltid=AfmBOorddQn2EedDoAs4gg0R1eB_1Pzaq3IKzlk-wpIW6k5l9VqfYEJD
306. 🧠 Очиститель воздуха Midea Серия 6000 — чистый и ... <https://www.instagram.com/reel/DRMqKivCCux/?hl=en>
307. How to Protect Yourself From Indoor Air Pollution at Home <https://www.consumerreports.org/appliances/indoor-air-quality/protect-yourself-from-indoor-air-pollution-and-home-hazards-a1085509595/>
308. How to Test Your Home for VOCs, Formaldehyde, and Hidden ... <https://www.youtube.com/watch?v=Pny2mUcGRrU>
309. VOC & Formaldehyde Testing | Central & Western US <https://marsenv.com/voc-and-formaldehyde-testing/>
310. Home VOC testing: Avoid 2026's Hidden Dangers. <https://gpmoldinspection.com/article/home-voc-testing/>
311. formaldehyde <https://www.cpsc.gov/s3fs-public/2.pdf>

312. How High Are Formaldehyde Levels in Your Home? We ... [https://
www.propublica.org/article/formaldehyde-levels-in-your-home-car-furniture](https://www.propublica.org/article/formaldehyde-levels-in-your-home-car-furniture)
313. How to Test Your Home Air Quality (VOCs, PM2.5, Mold) [https://nontoxiclabb.com/
how-to-test-indoor-air-quality/](https://nontoxiclabb.com/how-to-test-indoor-air-quality/)
314. Austin Air vs. IQAir: Which Medical-Grade Air Purifier Is ... [https://
peakprimalwellness.com/blogs/wellness/austin-air-vs-iqair?
srsltid=AfmBOoqOgKkV9AN0CeYKtdIz0SvRCUXVLarwD2lYpIiFAXRyEPF72Pnp](https://peakprimalwellness.com/blogs/wellness/austin-air-vs-iqair?srsltid=AfmBOoqOgKkV9AN0CeYKtdIz0SvRCUXVLarwD2lYpIiFAXRyEPF72Pnp)
315. IQAir Health Pro Plus vs. Austin Air Health Mate Compare 2024 [https://
www.youtube.com/watch?v=YbsvedBljIY](https://www.youtube.com/watch?v=YbsvedBljIY)
316. Austin Air Filter Differences [https://austinairsystems.com/pages/filter-differences?
srsltid=AfmBOoqv8Klo71bRMug9baxuVaZ8uu0N7Gokypw-MX6mtg7KLNftFpk](https://austinairsystems.com/pages/filter-differences?srsltid=AfmBOoqv8Klo71bRMug9baxuVaZ8uu0N7Gokypw-MX6mtg7KLNftFpk)
317. Air Purification Market Size, Share & Forecast Analysis, 2032 [https://
www.persistencemarketresearch.com/market-research/air-purification-market.asp](https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/air-purification-market.asp)
318. Levoit Core 200S Vs Core 300S – Do We Have a Worthy ... [https://www.youtube.com/
watch?v=KGVAtxyNsik](https://www.youtube.com/watch?v=KGVAtxyNsik)
319. Levoit Vital 100S Vs Vital 200S – Which to Choose? [https://www.youtube.com/
watch?v=7tZ3Rl-DUkg](https://www.youtube.com/watch?v=7tZ3Rl-DUkg)
320. Кондиционер FUNAI RAC-I-SN25HP.D05 серия SENSEI 2.0 ... [https://imir174.ru/
catalog/konditsionery-invertornye/
konditsioner_funai_rac_i_sn25hp_d05_seriya_sensei_2_0_inverter/?
srsltid=AfmBOopNVa5qEBjR-WiWnfvAiTwjPZ1OQIYuhYI4dht9s89zVXK0PLAv](https://imir174.ru/catalog/konditsionery-invertornye/konditsioner_funai_rac_i_sn25hp_d05_seriya_sensei_2_0_inverter/?srsltid=AfmBOopNVa5qEBjR-WiWnfvAiTwjPZ1OQIYuhYI4dht9s89zVXK0PLAv)
321. Пневмолобзик Mighty Seven QD-260 с набором насадок ... [https://stroika-alfa.ru/
product/pnevmolobzik-mighty-seven-qd-260-s-naborom-nasadok-4-predmet/?
srsltid=AfmBOoow8n5MVaVJF76oJU7bi-Hn1GJ4Lumr4dVO_ftoVb_zPPeaERwq](https://stroika-alfa.ru/product/pnevmolobzik-mighty-seven-qd-260-s-naborom-nasadok-4-predmet/?srsltid=AfmBOoow8n5MVaVJF76oJU7bi-Hn1GJ4Lumr4dVO_ftoVb_zPPeaERwq)
322. Колесо неповоротное резина FC 46 100 мм (N) [https://istra.ex-tools.ru/catalog/
kolesnye-opory/koleso-nepovorotnoe-rezina-fc-46-100-mm-n](https://istra.ex-tools.ru/catalog/kolesnye-opory/koleso-nepovorotnoe-rezina-fc-46-100-mm-n)
323. The 8 Best Air Purifiers of 2026, Tested by BHG [https://www.bhg.com/homekeeping/
house-cleaning/cleaning-products-tools/best-air-purifiers-cleaner-home/](https://www.bhg.com/homekeeping/house-cleaning/cleaning-products-tools/best-air-purifiers-cleaner-home/)
324. Воздействие Взвешенных частиц на здоровье [https://iris.who.int/bitstreams/
2c08a1d1-c6fb-4f74-bca2-904b6c6df117/download](https://iris.who.int/bitstreams/2c08a1d1-c6fb-4f74-bca2-904b6c6df117/download)
325. Шкала индекса качества воздуха и цветовая легенда [https://aqicn.org/scale/
ru/](https://aqicn.org/scale/ru/)
326. Ведущий инноватор и производитель электронных ... [https://
www.airquality.com/RU/](https://www.airquality.com/RU/)
327. Качество воздуха в городе - Москва - Мосэкомониторинг - mos.ru [https://
mosecom.mos.ru/air-quality/](https://mosecom.mos.ru/air-quality/)

328. Air Purifier Guide https://purelivingspace.com/pages/air-purifier-guide?srsltid=AfmBOopUea_ksbRx9Joy-gURYblwjzP6rfJtLy2WLVPGC89IFPvR-eFx
329. Air Purifier Comparison: Performance & Efficiency https://www.rehabmart.com/pdfs/white_paper.pdf?srsltid=AfmBOoreM1hn4fwLZnWwLLn3gp9qdordxhIC4WOH9qtSHUtworX4SY7N
330. Understanding AHAM and CADR: Your Guide to Cleaner ... <https://seetheair.org/2025/06/09/understanding-aham-and-cadr-your-guide-to-cleaner-indoor-air/>
331. TOP 5: Best Air Purifiers (2024) || Air Purifier Ratings <https://www.youtube.com/watch?v=zmahI3jlWDQ>
332. Sqair Air Purifier Real-World Bedroom Test <https://smartairfilters.com/en/blog/sqair-air-purifier-real-world-bedroom-test/?srsltid=AfmBOoqDkgksDZMlzpUiKvJv9yFfh4aeg0SvezoCyZnyaTILU0FeHmV>
333. How To Understand Your Air Purifier PM2.5 Reading <https://www.intellipure.com/blogs/all-articles/how-to-understand-your-air-purifier-pm25-reading?srsltid=AfmBOoo1kGtc35jv5a9lY78OWQGDUYlje2LWEzrAc1Y3yYnLDCmE8Hzv>
334. Review of impacts on indoor air quality and health <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33121763/>
335. Real-World Effectiveness of Portable Air Cleaners in ... <https://aaqr.org/articles/aaqr-23-08-0a-0202>
336. Effect of Air Purifier Use in the Classrooms on Indoor Air ... <https://www.mdpi.com/2073-4433/12/12/1606>
337. Впечатления о Förfuhtig (очиститель воздуха) ... https://www.reddit.com/r/IKEA/comments/mmzbic/f%C3%B6rfuhtig_air_purifier_impressions_comparison_and/?tl=ru
338. Лучшие очистители воздуха - тест и сравнение (2026) <https://www.smart-home-fox.ru/best-air-purifier-review>
339. Действительно ли работают дешевые очистители ... <https://www.iqair.com/ru/newsroom/do-air-purifiers-really-work>
340. Короткая инструкция по использованию очистителя ... <https://www.instagram.com/reel/DQzG4H9iJuK/>
341. Топ 5 лучших осушителей воздуха для дома, квартиры. ... https://osushiteli.ua/article/top-5-reyting-bytovyh-osushiteley-vozduha?srsltid=AfmBOopGx4iFNmbcX4k7YaUa04pzaz3IbOgB_9bOrt6XmeLX0skLx4rf
342. Data on formaldehyde sources, formaldehyde concentrations ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6309026/>
343. Emissions of formaldehyde and VOCs from wood-based ... <https://www.researchgate.net/publication/>

327208928_Emissions_of_formaldehyde_and_VOCs_from_wood-based_building_products

344. An Update on Formaldehyde https://www.cpsc.gov/s3fs-public/An-Update-On-Formaldehyde-725_1.pdf?O3CFjmPrIFt_ogVb7OhX4ZDPu7fYky8Q
345. Emission of Volatile Organic Compounds from Consumer ... <https://aaqr.org/articles/aaqr-22-06-0a-0250>
346. Emission Rates of Formaldehyde from Materials and ... <http://lib3.dss.go.th/fulltext/Journal/Environ%20Sci.%20Technology1998-2001/1999/no.1/1,1999%20vol.33,no1,p81-88.pdf>
347. Formaldehyde Emissions from Wood Materials and Their ... <https://www.mdpi.com/2071-1050/18/14/7176>
348. VOC EMISSION TEST REPORT Indoor Air Comfort GOLD <https://www.isolmant.com/filer/canonical/1739372926/3135/>
349. TEST REPORT FOR EMISSIONS OF VOCs AND ... <https://cdn.website-editor.net/2cff05e59719478ab92eaaca2d3dea0/files/uploaded/1000997626-3183838-1.pdf>
350. Levoit Core 300S Smart True HEPA Air Purifier <https://medgrade.org/compare/?device1=1411&device2=489>
351. Levoit Core 200S Air Purifier: Trusted Review In 2026 <https://breathequality.com/levoit-core-200s-review/>
352. What Is CADR? Calculator, Ratings & Room Size Guide ... https://oransi.com/blogs/blog/cadr?srsId=AfmBOoonruZXzrYEZ9NOzfHGdpEl3XQQIACl2EHW1_zRZroda-dFx2gB
353. Understanding AHAM and CADR Charts <https://www.usairpurifiers.com/interpret-aham-cadr-chart.html?srsId=AfmBOopAlxVUmDYnuBU84Ttm1ZGn5b9QtdD1Juh-jTIEfvOXNeqYaZG9>
354. Portable Air Cleaners and Air Changes per Hour <https://ahamverifide.org/wp-content/uploads/2021/11/White-Paper-Portable-Air-Cleaners-and-Air-Changes-per-Hour-FINAL-00106301.pdf>
355. Новые рекомендации ВОЗ по качеству воздуха: в чём ... <https://xn--90aifdm6al.xn--p1ai/blog/novye-rekomendacii-voz-po-kachestvu-vozduha-v-chyom-razlichiya-s-sanpin?srsId=AfmBOoqY56C1AJHEBKstZi4hW0GFe-BJohyi5EqfDVlvvAcn5lETdoVs>
356. Уровень загрязнения атмосферного воздуха: расчет, ... <https://fakel-f.ru/blog/uroven-zagriazneniia-vozduha-opredelenie-snizhenie-kontrol>
357. https://www3.epa.gov/cgi-bin/broker?_service=data&... https://www3.epa.gov/cgi-bin/broker?_service=data&_program=dataprog.Daily.sas&check=void&polname=PM2.5%20-%20NAAQS/AQI&debug=0&year=2023&site=01-003-0010

358. <https://aqmx.org/ru/resources/air-quality-standard...> <https://aqmx.org/ru/resources/air-quality-standards-database>
359. Приложения в Google Play – Качество воздуха <https://play.google.com/store/apps/details?id=ffz.it.airquality&hl=ru>
360. FORMALDEHYDE AND OTHER VOC EXPOSURES FROM ... https://www.aivc.org/sites/default/files/airbase_4021.pdf
361. Regulatory - VOCs Formaldehyde - Prime Testing Group Limited <https://www.prime-testing.com/regulations-chemical-testing>
362. Determination of Formaldehyde and VOCs in Wood-based ... <https://gcms.labrulez.com/labrulez-bucket-strapih3hsga3/59aad33f15ef466ba62c19364b71f843/AppNote-193.pdf>
363. VOC and Formaldehyde Emissions Testing | US <https://www.tuv.com/usa/en/voc-and-formaldehyde-emission-testing.html>
364. VOC, Formaldehyde & Phthalate Testing for Interior ... <https://www.berkeleyanalytical.com/industries/building-products>
365. Formaldehyde Testing <https://www.compositepanel.org/testing-certification/testing-services/formaldehyde-testing/>
366. Formaldehyde Emission Standards for Composite Wood ... <https://www.epa.gov/chemicals-under-tsca/epa-proposes-updates-formaldehyde-emission-standards-adding-new-quality>
367. Formaldehyde and Total VOC (TVOC) Commercial Low ... <https://www.mdpi.com/2227-9040/8/1/8>
368. Listen to Different Air Purifiers Humming at Each Fan Speed <https://www.youtube.com/playlist?list=PLOuKERCL33BQ1VAbZmUMzY6sY8MYsfO1r>
369. Air Purifier Comparison: Performance & Efficiency https://www.rehabmart.com/pdfs/white_paper.pdf?srsId=AfmBOorMqGSy4OpBY8aBbEGtEVDVmYXlNP4A6cNy-KTPbkPd4VhrG0Hn
370. Air purifiers - Testfakta https://www.testfakta.com/en/test/new-test-of-air-purifiers-reveals-major-differences-in-capacity?language_content_entity=en
371. Measuring Air Purifier Noise <https://smartairfilters.com/en/blog/china-english-noise/?srsId=AfmBOor4KnxHT1oIUH90WCy4rw9Fg7A6AbNj2OR0zzjjRPGkuXNg8eh0>
372. Air Purifier Ratings: CADR, HEPA, & HyperHEPA <https://www.iqair.com/th-en/newsroom/air-purifier-ratings>
373. Air Purification Tests - This is Who I Trust! <https://www.youtube.com/watch?v=LBYbS1343y8>

374. Xiaomi Smart Air Purifier 4 официально одобрен для ... https://x-rus.com/blog/xiaomi_smart_air_purifier_4_ofitsialno_odobren_dlya_allergikov/
375. Сравнение очистителей воздуха Xiaomi актуальных в ... https://robot4home.ru/sravnenie-ochistitelej-vozduha-xiaomi-aktual-nyh-v-2025-godu.html?srsId=AfmBOOpMYcjMDjXa4ocKnavdbFdpub_mvNMhs1nYGNX3OJUK3wmu4wz5
376. Воздухоочиститель Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite EU, до ... <https://www.citilink.ru/product/vozduhoochistitel-xiaomi-smart-air-purifier-4-lite-eu-belyi-bhr5274gl-1745673/>
377. Purifier 4 купить на OZON по низкой цене в Узбекистане <https://uz.ozon.com/category/purifier4/>
378. Обзор на очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 <https://techscanner.ru/reviews/4702-obzor-na-ochistitel-vozduha-xiaomi-smart-air-purifier-4/>
379. Как эффективно проверить уровень шума очистителя ... <https://hisoair.com/ru/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82/>
380. Измерения звука и шума с помощью микрофонов <https://dewesoft.com/ru/blog/sound-measurement-with-microphone-sensors>
381. Измерение звука (популярная библиотека Брюль и Кьер) http://asm-tm.ru/wp-content/uploads/2014/05/Noise_measurements.pdf
382. методика определения шумовых характеристик <https://www.tipse.ru/jour/article/download/260/260>
383. Измерение шума для оценки его воздействия на человека <https://ironconlab.ru/articles/izmerenie-shuma-dlya-otsenki-ego-vozdeystviya-na-cheloveka>
384. Измерение шума при подтверждении соответствия https://www.octava.info/izmerenie_shuma_pri_podtverzhdanii_sootvetstviya
385. Межгосударственный стандарт ГОСТ 23337-2014 "Шум ... <https://amtacoustic.ru/upload/iblock/337/qeuari8ueywjvo5m1c65eyj2j1qqbbb1.pdf>
386. ИЗМЕРЕНИЕ ШУМА. ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ОТ ШУМА [https://klgtu.ru/vikon/sveden/files/19_Bez_zhizned_MU_k_LR_1\(2\).pdf](https://klgtu.ru/vikon/sveden/files/19_Bez_zhizned_MU_k_LR_1(2).pdf)
387. Объекты испытаний <https://volgacsm.ru/tests/obekty-ispytaniy/>
388. (PDF) Исследование возможности использования ... https://www.researchgate.net/publication/378684248-Issledovanie_vozmoznosti_ispolzovania_bytovyh_mikrofonov_dla_provedenia_akusticeskih_izmerenij

389. Новые рекомендации ВОЗ по качеству воздуха: в чём ... <https://xn--90aifdm6al.xn--p1ai/blog/novye-rekomendacii-voz-po-kachestvu-vozduha-v-chyom-razlichiya-s-sanpin?srsltid=AfmBOoqAk4N631chMiF0SfL7mXceamGgeGoJn-Hcuy2Cdk5XxWgKctcL>
390. Levoit Core Mini Vs Levoit Core 200S – One Healthy Family ... <https://www.youtube.com/watch?v=zEgcDBqt2l4>
391. 10 Best Rated Air Purifiers for 2026 <https://organizingsanantonio.com/best-rated-air-purifiers/>
392. (PDF) Sampling Volatile Organic Compound Emissions ... https://www.researchgate.net/publication/364843617_Sampling_Volatile_Organic_Compound_Emissions_from_Consumer_Products_A_Review
393. Emissions of VOCs From Polymer-Based Consumer Products <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6707103/>
394. Over 5000 tons of volatile organic compounds escaped ... <https://www.cnn.com/2023/05/02/health/voc-levels-consumer-products-wellness>
395. Volatile Organic Compounds (VOC) testing <https://www.eurofins.com/en/consumer-product-testing/construction/voc-testing/>
396. A Guide to VOC Product Emission Testing <https://occhygiene.com.au/voc-product-emission-testing/>
397. Understanding Volatile Organic Compounds (VOCs) and ... <https://atmotube.com/blog/understanding-vocs-and-tvoc-measurements>
398. Study Of Volatile Organic Compound Emissions From ... <https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPURL.cgi?Dockey=2000WKTI.TXT>
399. Consumer Products as a Source of Volatile Organic ... https://etheses.whiterose.ac.uk/id/eprint/30118/1/Yeoman_202007970_CorrectedThesisClean.pdf
400. ГОСТ 33850— ПОЧВЫ Определение химического ... <https://meganorm.ru/Data/637/63737.pdf>
401. Скачать ГОСТ 33850-2016 Почвы. Определение ... <https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293751/4293751059.htm>
402. ГОСТ 33850-2016 Почвы. Определение химического ... <https://docs.cntd.ru/document/1200140375>
403. Smart Air Purifier 4 Lite <https://www.mi.com/us/product/xiaomi-smart-air-purifier-4-lite/>
404. Xiaomi Mi Air Purifier 4 Lite Review | 25 - 43m² Coverage <https://www.youtube.com/watch?v=z6r70rlxuc8>

405. Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite Review: How It Compares ... <https://breathesafeair.com/xiaomi-smart-air-purifier-4-lite-review/>
406. Dyson Purifier Cool TP07 vs Xiaomi Smart Air ... <https://www.cashify.in/compare-air-purifiers/dyson-purifier-cool-tp07-vs-xiaomi-smart-air-purifier-4-vs-dyson-pure-cool-link>
407. Do not buy Xiaomi Air Purifiers! : r/AirPurifiers https://www.reddit.com/r/AirPurifiers/comments/1mgg0bo/do_not_buy_xiaomi_air_purifiers/
408. In our expert tests, some air purifiers blow us away—and ... https://www.instagram.com/reel/C8UgZ_uuYRR/?hl=en
409. Xiaomi 4 Lite Vs Xiaomi 4 Compact: What's the Difference? <https://www.youtube.com/watch?v=FmgFeZxR8Bk>
410. Xiaomi 4 Lite Air Purifier - Tested and Reviewed! <https://www.airpurifierfirst.com/review/xiaomi-4-lite/>
411. Best Quiet Air Purifiers - Objective Air Quality & Noise Tests <https://www.youtube.com/watch?v=vrnOOWWPKcY>
412. Air Purifier Comparison: Performance & Efficiency https://www.rehabmart.com/pdfs/white_paper.pdf?srsId=AfmBOor2dfrJGuJe0IL6JlcbuuvXyqupAGI4W6aWbAAQPqbcphKikPPj
413. Independent Tests https://smartairfilters.com/en/blog/china-english-independent-tests/?srsId=AfmBOool0sqy8Jff4ZbexplrixBlrPLcySvpjXJ7j8AF7STjRim_tXWz
414. How We Test Air Purifiers <https://www.airpurifierfirst.com/testing-methodology/>
415. В США ужесточили стандарты качества воздуха <https://www.gazeta.uz/ru/2024/02/08/air-pollution/>
416. Новые рекомендации ВОЗ по качеству воздуха: в чём ... https://xn--90aifdm6al.xn--p1ai/blog/novye-rekomendacii-voz-po-kachestvu-vozduha-v-chyom-razlichiya-s-sanpin?srsId=AfmBOopO10EkzNYfHtlrhB0yHOFQL_gzoPd1yyeDBjg3TFVtN85IvFK5
417. Рекомендации ВОЗ по качеству воздуха ужесточились <https://ecosphere.press/2021/09/24/rekomendaczii-voz-po-kachestvu-vozduha-uzhestochilis/>
418. Глобальные рекомендации ВОЗ по качеству воздуха ... <https://whodc.mednet.ru/ru/osnovnye-publikaczii/okruzhayushhaya-sreda-i-zdorove/kachestvo-vozduha/3575.html>
419. Всемирный доклад о качестве воздуха. РИА <https://ria-stk.ru/mos/adetail.php?ID=231243>
420. Микроскопическая угроза: частицы PM10 и PM2,5 <https://www.msulab.ru/knowledge/air/microscopic-threat-particles-pm10-and-pm2-5/>

421. Indoor PM1, PM2.5, PM10 and outdoor ... <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24084345/>
422. Dyson HushJet vs Xiaomi AP4 vs Qubo 500 Which Air Purifier ... <https://www.instagram.com/reel/DTzQmDqEyFu/?hl=en>
423. The Truth About Dyson Air Purifiers - Comparison to Cheaper ... <https://www.youtube.com/watch?v=qA0n5OmYsMg>
424. Watch Dyson TP04 vs. TP02 vs. DP04 vs. HP04 vs. HP02 vs ... <https://www.amazon.com/live/video/a6c4b1f63be544c38ecbc32ae741f18c>
425. Real-Life Comparison: Xiaomi Air Purifier 4 vs. 4 Lite : r/delhi https://www.reddit.com/r/delhi/comments/1gt4uw6/reallife_comparison_xiaomi_air_purifier_4_vs_4/
426. Is the DYSON TP07 & TP09 Air Purifier worth \$650? <https://www.youtube.com/watch?v=5f-KDDQ4O8E>
427. Сравнение очистителей воздуха Xiaomi актуальных в ... https://robot4home.ru/sravnenie-ochistitelej-vozduha-xiaomi-aktual-nyh-v-2025-godu.html?srsltid=AfmBOoqH901DRXvnyRvf9VovcebYiQ95gb5_IgJdbAIRfRXWjjGBAWTE
428. ТОП-3 очистителей воздуха Xiaomi: рейтинг и ... <https://vc.ru/tech/3005243-ochistiteli-vozdukha-xiaomi-reyting-i-sravnenie-luchshikh-modeley>
429. Сравнение очистителей воздуха Xiaomi актуальных в ... https://robot4home.ru/sravnenie-ochistitelej-vozduha-xiaomi-aktual-nyh-v-2025-godu.html?srsltid=AfmBOoq_J2aJZT40ecQl1z0lBY6yEGbK02W_LDQwsW-ZWnkMljdKtUR5
430. Очистители воздуха Xiaomi: обзор популярных моделей https://xn--90aifdm6al.xn--p1ai/blog/ochistiteli-vozduha-xiaomi-obzor-populyarnyh-modelej?srsltid=AfmBOoqho9DG6nNF1ijLBgFm7SDOOCln5b44vbHYzdCVzqqLn_Za-3u
431. Быстрый обзор очистителя воздуха Xiaomi Smart Air ... <https://www.instagram.com/reel/DS5EmNdCMz-/>
432. Сравнение очистителей воздуха Xiaomi mi 4 pro и ... https://madeindream.com/surveys/xiaomi-mi-pro-4-ili-rawmid.html?srsltid=AfmBOopNsEewTpwe761x1FPHMKxgc_iF9mcvxgCigiNsxp8mkDBAfNLL

airzamer.ru

экологический аудит